

Kazaları ve olayları arařtırmak

İřverenler, sendikalar, gvenlik temsilcileri iin bir alıřma kitabı

ve gvenlik uzmanları



HSG245, 2004
yayınlandı

Her yıl insanlar iřyerinde ldrlyor ya da yaralanıyor. İřle ilgili kazalar ve hastalıklar nedeniyle yılda 40 milyondan fazla iř gn kaybedilmektedir.

Bu alıřma kitabı kuruluřlara neyin yanlıř gittiğini bulma fırsatı verir. Dersleri ğrenmek ve harekete gemek, gelecekteki kazaları azaltabilir veya hatta nleyebilir.

Adım adım bir kılavuz olarak, tm kuruluřların, zellikle de kk iřletmelerin kendi saėlık ve gvenlik arařtırmalarını yrtmelerine yardımcı olacaktır. *Kazaları ve olayları arařtırmak* neden arařtırma yapmanız gerektiğini aıklar ve srecin her adımında sizi ynlendirir:

Adım bir: Bilginin toplanması İkinici

adım: Bilgiyi analiz etmek

Adım : Risk kontrol nlemlerinin belirlenmesi

Adım drt: Eylem planı ve uygulanması

İçindekiler

Riskleri azaltmak ve insanları korumak 3

Araştırma dilini anlamak 4 Olumsuz

olayların nedenleri 6

Neden araştırmalı? 7

Sağlık ve güvenlik araştırmaları için adım adım kılavuz 12

Bilgiyi toplamak 13 Bilgiyi analiz
etmek 19 Risk kontrol önlemlerinin
belirlenmesi 23
Eylem planı ve uygulanması 24

Referanslar ve daha fazla okuma 26

Olumsuz olay raporu ve inceleme formu: Çalışılan örnekler 28
Olumsuz olay raporu ve inceleme formu: Boş form 56 Olumsuz
olay analizi: Riski ortadan kaldırmak 66
Olumsuz olay analizi: Çalışılan örnekler 73
Olumsuz olay analizi: Boş form 83

Riski azaltmak ve insanları korumak

Son rakamlar, işyerinde meydana gelen kazalar sonucunda her yıl ortalama 250 çalışanın ve serbest meslek sahibinin öldürüldüğünü göstermektedir.¹ 150.000 kişi daha ağır yaralanmalara veya yaralanmalara maruz kalıyor, bu da üç günden fazla işten uzak kaldıkları anlamına geliyor. 2.3 milyondan fazla hastalık vakası işten kaynaklanıyor veya daha da kötüleştiriliyor.²

İşgücü Anketine göre,³ 2,5 milyar sterlinlik bir maliyetle işle ilgili yaralanmalar ve hastalıklar nedeniyle 40 milyondan fazla iş günü kaybedildi.⁴

"Güvenliğin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bir kaza yapmayı deneyin" Easy Group Başkanı

Açıkça, kazaları ve hastalıkları azaltmak için iyi mali nedenler var. Maliyetler, bir işletmenin sigortaya harcadığı her 1 £ için sigortasız maliyetlerde £ 8 ile £ 36 arasında kaybedilebileceğini göstermektedir.⁴

Aynı kazalar tekrar tekrar meydana gelir ve sürekli genişleyen bir işçi ve aileleri çemberinde acı ve sıkıntıya neden olur. İşle ilgili kazaların ve olayların araştırılması ve analizi, sağlık ve güvenlik yönetiminin önemli bir parçasını oluşturur. Ancak, *öğrenme* Ortaya çıkardığınız şeylerden dersler, kazaları ve olayları önlemenin merkezinde yer alır. Neyin yanlış olduğunu belirleyin ve düzeltmek için olumlu adımlar atın. Bu rehber size nasıl yapılacağını gösterecek.

Kendi sağlık ve güvenlik araştırmalarınızı yürütmek, iş faaliyetlerinizle ilişkili riskleri daha derinlemesine anlamanızı sağlayacaktır. Bireyleri suçlamak nihayetinde sonuçsuzdur ve tersi doğru olduğunda kazaların ve sağlıksızlık vakalarının kaçınılmaz olduğu efsanesini sürdürür. İyi düşünülmüş risk kontrol önlemleri, yeterli denetim, izleme ve etkili yönetimi (yani risk yönetim sisteminiz), iş faaliyetlerinizin güvenli olmasını sağlayacaktır. Sağlık ve güvenlik araştırmaları, risk yönetimi sisteminizi geliştirmek ve iyileştirmek için önemli bir araçtır.

Etkili bir araştırma, bilgi toplama, harmanlama ve analiz için metodik, yapılandırılmış bir yaklaşım gerektirir. Soruşturmanın bulguları, kaza veya olayın tekrar olmasını önlemek ve genel risk yönetiminizi iyileştirmek için bir eylem planının temelini oluşturacaktır. Bulgularınız, risk değerlendirmelerinizin gözden geçirilmesi gereken alanlarına da işaret edecektir. Risk değerlendirmeleriyle bu bağlantı yasal bir görevdir.⁵

Bu kılavuz, bir kaza veya olayın neden meydana geldiğini ve bunun bir daha olmamasını sağlamak için atmanız gereken adımları belirlemek için sistematik bir yaklaşım benimsemenize yardımcı olacaktır.

Araştırma dilini anlamak

Bu kılavuzda belirli anahtar kelimeler ve ifadeler düzenli olarak kullanılacaktır.

'Olumsuz olay' şunları içerir:

- ~ kaza: yaralanma veya sağlığın bozulmasına neden olan olay;
- ~ olay:

- ramak kala: zarara neden olmamakla birlikte yaralanmaya veya sağlığın bozulmasına neden olma potansiyeline sahip olay. (Bu kılavuzda, ramak kala terimi tehlikeli olayları da içerecek şekilde alınacaktır);
- istenmeyen durum: yaralanma veya sağlığın bozulmasına neden olma potansiyeline sahip bir dizi koşul veya durum, örneğin ağır hastalarla ilgilenen eğitimci hemşireler.

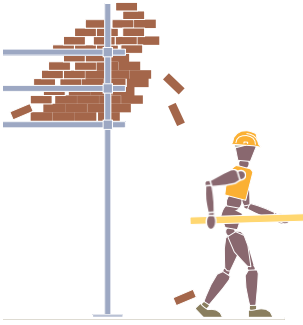


Şekil 1 Kaza

Tehlikeli olay: Yaralanmaların, Hastalıkların ve Tehlikeli Durumların Rapor Edilmesi Yönetmeliği 1995'te (RIDDOR) tanımlanan bir dizi spesifik, raporlanabilir olumsuz olaylardan biri.

Tehlike: sağlıksızlık ve yaralanma dahil zarar verme potansiyeli; mülke, tesise, ürünlere veya çevreye verilen hasar, üretim kayıpları veya artan yükümlülükler.

Acil neden: Bir olumsuz olayın meydana gelmesinin en açık nedeni, örneğin koruma görevlisinin eksik olması; çalışan fişleri vb. Herhangi bir olumsuz olayda tanımlanan birkaç acil neden olabilir.



Şekil 2 Kaçak

Sonuç:

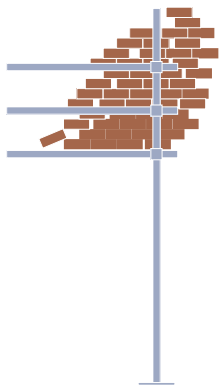
ölümcül: işle ilgili ölüm;

büyük yaralanma / hastalık: (RIDDOR, Çizelge 1'de tanımlandığı gibi), kırıklar (parmaklar veya ayak parmakları dışında), amputasyonlar, görme kaybı, gözde yanık veya delici yaralanma, bilinç kaybına neden olan, resüsitasyon gerektiren veya hastaneye yatırılmayı gerektiren herhangi bir yaralanma veya akut hastalık 24 saatten fazla hastanede;

ciddi yaralanma / sağlıksızlık: etkilenen kişinin normal işini art arda üç günden fazla yapamayacak durumda olması;

hafif yaralanma: yaralı kişinin üç günden daha az bir süre normal işine uygun olmadığı durumlarda diğer tüm yaralanmalar;

yalnızca hasar: mal, ekipman, çevre veya üretim kayıpları. (Bu kılavuz yalnızca insanlara zarar verme potansiyeli olan olaylarla ilgilidir.)



Şekil 3 İstenmeyen durum

Olumsuz bir olayın tekrar meydana gelme olasılığı:

- kesin: tekrar ve yakında olacak;
- muhtemelen: tekrar ortaya çıkacak, ancak günlük bir olay olarak değil;
- olası: zaman zaman ortaya çıkabilir;
- olası değil: öngörülebilir gelecekte tekrar olması beklenmiyor;
- nadir: bir daha olması beklenmeyecek kadar olası değildir.

Risk: Risk seviyesi, belirli bir istenmeyen olayın meydana gelme olasılığı ve sonuçların ciddiyetinin bir kombinasyonundan belirlenir.
(yani ne sıklıkla meydana gelebilir, kaç kişi etkilenebilir ve olası yaralanmalar veya sağlıksız etkiler ne kadar kötü olabilir?)

Risk kontrol önlemleri: Riski tolere edilebilir bir düzeye indirmek için işyeri önlemleri alınıyor mu?

Temel neden: diğer tüm nedenlerin veya başarısızlıkların ortaya çıktığı bir başlangıç olayı veya başarısızlık. Temel nedenler genellikle yönetim, planlama veya organizasyonel başarısızlıklardır.

Altta yatan neden: Olumsuz bir olayın meydana gelmesinin daha az belirgin olan 'sistem' veya 'organizasyonel' nedeni, örneğin, çalıştırma öncesi makine kontrolleri denetçiler tarafından yapılmaz; tehlike uygun ve yeterli bir risk değerlendirmesi yoluyla yeterince değerlendirilmemiştir; üretim baskıları çok büyük vs.

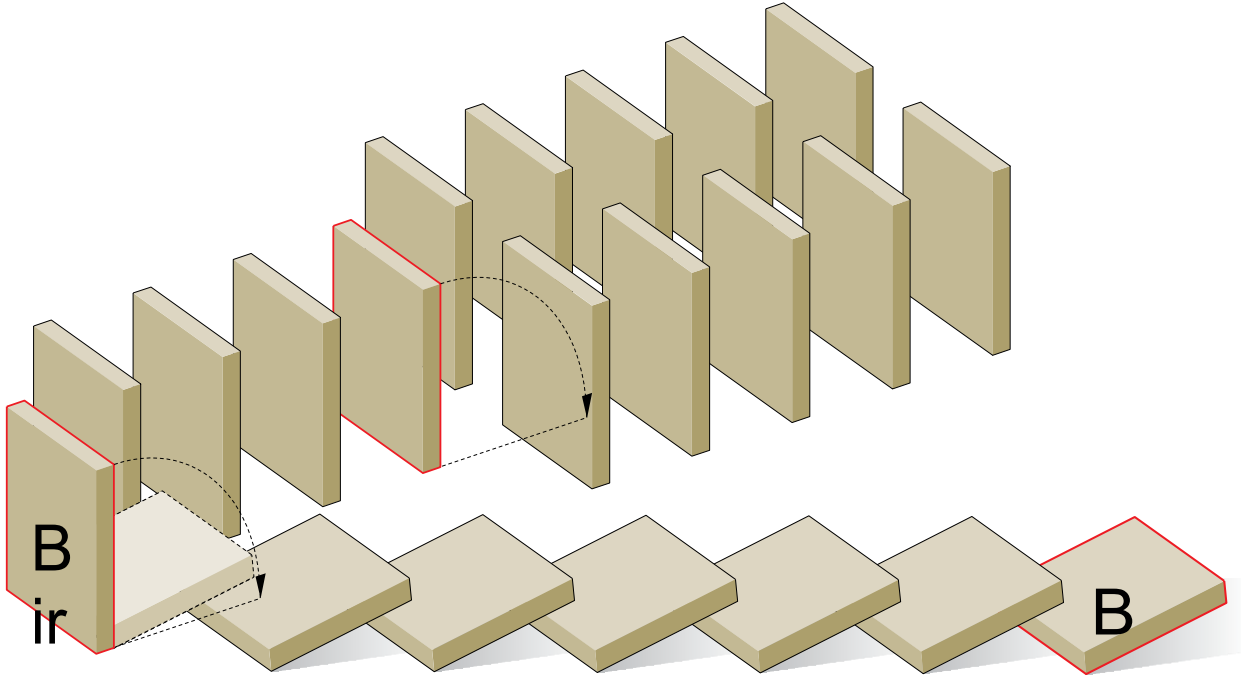
Olumsuz olayların nedenleri

Olumsuz olayların birçok nedeni vardır. Kötü şans gibi görünen şey (yanlış zamanda yanlış yerde olmak), analizde, neredeyse kaçınılmaz olarak olumsuz olaya yol açan bir başarısızlıklar ve hatalar zinciri olarak görülebilir. (Bu genellikle Domino etkisi olarak bilinir.)

Bu nedenler şu şekilde sınıflandırılabilir:

- ~ ani nedenler: yaralanma veya hastalık ajanı (bıçak, madde, toz vb.);
- ~ altta yatan nedenler: güvenli olmayan eylemler ve güvenli olmayan koşullar (koruyucu çıkarıldı, havalandırma kapatıldı vb.);
- ~ kök nedenler: olumsuz olaydan genellikle zaman ve mekanda uzak olan diğer tüm başarısızlıkların arttığı başarısızlık (örneğin, eğitim ihtiyaçlarının belirlenememesi ve yeterliliğin değerlendirilmemesi, risk değerlendirmesine düşük öncelik verilmesi vb.).

Olumsuz olayları önlemek için, acil, altta yatan ve temel nedenleri ele alan etkili risk kontrol önlemleri sağlamanız gerekir.



Şekil 4 Domino dizisi

Not: Her bir domino, olumsuz bir olaya neden olmak için diğer başarısızlıklar ve hatalarla birleşebilen bir başarısızlık veya hatayı temsil eder. Acil neden (B) ile uğraşmak sadece dizisini engelleyecektir. Tüm nedenlerle, özellikle temel nedenlerle (A) ilgilenmek, bir dizi olumsuz olayı önleyebilir.

Neden araştırmalı?

Tüm işyerlerinde tehlikeler vardır; Kazaları ve hastalık durumlarını önlemek için riskleri kabul edilebilir bir düzeye indirmek için risk kontrol önlemleri alınır.

Olumsuz bir olayın meydana gelmesi, mevcut risk kontrol önlemlerinin yetersiz olduğunu göstermektedir.

Neredeyse ıskalamalardan ders almak, maliyetli kazaları önleyebilir. (Clapham Junction demiryolu kazası ve *Özgür Teşebbüsün Habercisi* feribotun alabora olması, yönetimin sistemdeki önceki başarısızlıkları fark edemediği ve harekete geçemediği durumlara örnektir.) Olumsuz olayları birkaç nedenden dolayı araştırmanız gerekir.

Soruşturma için yasal nedenler

- ~ Kuruluşunuzu yasalar dahilinde çalıştırdığınızdan emin olmak için.
- ~ 1999 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Yönetmeliği, 5. düzenleme, işverenlerin sağlıklarını planlamasını, düzenlemesini, kontrol etmesini, izlemesini ve gözden geçirmesini gerektirir.
ve güvenlik düzenlemeleri. Sağlık ve güvenlik araştırmaları bu sürecin önemli bir parçasını oluşturur.
- ~ Woolf Raporu'nun ardından⁶ hukuk davasında, bir kazanın koşullarını yaralı taraflara tam olarak açıklamanız beklenir
yasal işlem düşünülüyor. Dava korkusu sizi araştırmamanın daha iyi olduğunu düşündürür, ancak neyin yanlış gittiğini bilmiyorsanız işleri daha iyi yapamazsınız! Bir kazayı kapsamlı bir şekilde araştırmanız ve daha fazla kazayı önlemek için düzeltici tedbirler almış olmanız, şirketinizin sağlık ve güvenlik konusunda olumlu bir tavrı olduğunu mahkemeye gösterecektir. Soruşturma bulgularınız ayrıca bir talep durumunda sigortacılarınız için önemli bilgiler sağlayacaktır.

Bir araştırmadan elde edilen bilgiler ve görüşler

- ~ İşlerin nasıl ve neden ters gittiğinin anlaşılması.
- ~ İnsanların sağlıklarını etkileyebilecek maddelere veya koşullara maruz kalma yollarının anlaşılması.
- ~ Gerçekte ne olduğuna ve işin gerçekten nasıl yapıldığına dair gerçek bir anlık görüntü. (Çalışanlar, işlerini kolaylaştırmak veya hızlandırmak için kısa yollar bulabilir ve kuralları görmezden gelebilir. Bunun farkında olmalısınız.)
- ~ Gelecekte risk yönetiminizi iyileştirmenize ve kuruluşunuzun diğer bölümlerine uygulanabilecek dersleri öğrenmenize olanak sağlayacak risk kontrol yönetiminizdeki eksiklikleri belirlemek.

Bir soruşturmadan doğan faydalar

- ~ Diğer benzer olumsuz olayların önlenmesi. Ciddi bir kaza meydana gelirse, önceki uyarıları görmezden geldiyseniz düzenleyici makamlar kesin bir tutum sergileyecektir.
- ~ Kesinti, durdurma, kaybedilen emirler ve cezai ve hukuki davaların maliyetlerinden kaynaklanan iş kayıplarının önlenmesi.
- ~ Çalışan moralinde ve sağlık ve güvenliğe yönelik tutumunda iyileşme. Çalışanlar, karara dahil olurlarsa yeni güvenlik önlemlerinin uygulanmasında daha işbirlikçi olacaklar ve sorunların çözüldüğünü görebilecekler.

~ Organizasyonun diğer alanlarına kolaylıkla uygulanabilecek yönetim becerilerinin geliştirilmesi.

Kazaları soruşturma argümanı oldukça açık olsa da, ramak kala ve istenmeyen durumları araştırma ihtiyacı o kadar açık olmayabilir. Ancak ramak kala ve istenmeyen durumları araştırmak da aynı derecede yararlıdır ve kazaları araştırmaktan çok daha kolaydır.

Hiç kimsenin zarar görmediği olumsuz olaylar, yaralılar, aileleri ve morali bozuk işgücü ile uğraşmak zorunda kalmadan ve tüm yargılamalar boyunca cezai ve hukuk davası tehdidi olmadan soruşturulabilir.

Tanıkların yardımcı olma ve doğruyu söyleme olasılıkları daha yüksek olacak. (Şunu düşünün: 'Yanlışlıkla, vanaların hepsi aynı görüldüğü için kaynayan suyu serbest bırakan yanlış vanayı çevirdim' veya 'John'un nasıl haşlandığını bilmiyorum.' Neredeyse ıskalamaya olası yanıt hangisi ve hangisi Daha da önemlisi, en yararlı olan hangisi?)

İstenmeyen bir durumun ramak kala veya kazaya dönüşüp dönüşmediğini belirleyen genellikle saf şanstır. Her bir olumsuz olayı araştırmamanın değeri aynıdır.

Soruşturma kendi başına bir amaç değil, gelecekteki olumsuz olayları önlemenin ilk adımıdır. İyi bir araştırma, kuruluşunuz genelinde uygulanabilecek genel dersleri öğrenmenizi sağlayacaktır.

İnceleme, mevcut risk kontrol önlemlerinin neden başarısız olduğunu ve hangi iyileştirmelerin veya ek önlemlerin gerekli olduğunu belirlemelidir. Risk kontrol önlemlerinin neden yetersiz olduğuna dair daha genel dersler de öğrenilmelidir.

Hangi olaylar araştırılmalıdır?

Olumsuz bir olaydan haberdar edildikten ve ne olduğuna dair temel bilgiler verildikten sonra, araştırılıp araştırılmayacağına ve eğer öyleyse ne derinlikte olacağına karar vermelisiniz.

Soruşturmanın düzeyini belirlemesi gereken, yalnızca bu durumda maruz kalınan yaralanma veya sağlıksızlığı değil, potansiyel sonuçları ve tekrarlanan olumsuz olayın olasılığıdır. Örneğin: Zararın ciddi olması muhtemel mi? Bu sık sık olur mu? Benzer şekilde, ramak kala atlamanın nedenleri de yaralanmaya ve sağlığın bozulmasına neden olma potansiyeline sahip olabilir. Kararınızı verirken, ders öğrenme potansiyelini de göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin, birkaç benzer olumsuz olay yaşadığınız, her bir olay tek başına araştırılmaya değer olmasa bile araştırmaya değer olabilir. Halkı etkileyebilecek tüm olumsuz olayları araştırmak en iyi uygulamadır.

Soruşturmayı kim yürütmeli?

Bir soruşturmanın faydalı olması için, yönetimin ve iş gücünün tam anlamıyla dahil olması önemlidir. Soruşturmanın düzeyine (ve işletmenin büyüklüğüne) bağlı olarak, amirler, bölüm yöneticileri, sağlık ve güvenlik uzmanları, sendika güvenliği temsilcileri, çalışan temsilcileri ve üst düzey yönetim / direktörler dahil olabilir.

Yasal bir görev olmasının yanı sıra, sendika temsilcileri ve çalışanlarıyla tam bir işbirliği ve istişarenin olduğu durumlarda, kaza sayısının, bu tür bir çalışan katılımının olmadığı işyerlerindeki yarısı kadar olduğu tespit edilmiştir.⁷

Bu ortak yaklaşım, çok çeşitli pratik bilgi ve deneyimin hayata geçirilmesini ve çalışanların ve temsilcilerinin gerekli olan her türlü iyileştirici önlem konusunda kendilerini güçlendirilmiş ve destekleyici hissetmelerini sağlayacaktır. Ortak bir yaklaşım, soruşturmanın herkesin yararına olduğu mesajını da pekiştiriyor.

Ekip üyeleri, ilgili iş faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye ek olarak, sağlık ve güvenlik iyi uygulamaları, standartları ve yasal gerekliliklere aşina olmalıdır. Soruşturma ekibi, gerekli araştırma becerilerine sahip kişileri içermelidir (örneğin, bilgi toplama, görüşme, değerlendirme ve analiz etme). Ekibe, soruşturmayı verimli bir şekilde yürütebilmeleri için yeterli zaman ve kaynak sağlayın.

Soruşturma ekibinin ya tarafından yönetilmesi ya da karar verme ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket etme yetkisine sahip bir kişiye doğrudan rapor vermesi önemlidir.

Ne zaman başlamalı?

Bir soruşturmanın aciliyeti, ilgili riskin büyüklüğüne ve aciliyetine bağlı olacaktır (örneğin, günlük bir işi içeren büyük bir kazanın hızlı bir şekilde araştırılması gerekecektir).

Genel olarak, olumsuz olaylar mümkün olan en kısa sürede araştırılmalı ve analiz edilmelidir. Bu sadece iyi bir uygulama değildir; sağduyu - olumsuz bir olaydan hemen sonra hafıza en iyisidir ve motivasyon en büyüktür.

Neyi içeriyor?

Bir soruşturma, neyin gittiğini belirlemek için mevcut tüm bilgilerin fiziksel (olay yeri), sözlü (tanıkların ifadeleri) ve yazılı (risk değerlendirmeleri, prosedürler, talimatlar, iş kılavuzları vb.) Analizini içerecektir.

yanlıştır ve olumsuz olayın tekrar olmasını önlemek için hangi adımların atılması gerektiğini belirleyin.

Soruşturma süreci boyunca açık, dürüst ve objektif olmak önemlidir. Olumsuz bir olayda yer alan süreç, ekipman veya kişiler hakkında önceden tasarlanmış fikirler sizi gerçek nedenlere karşı kör edebilir. Herşeyi sorgula. Bireyleri suçlamaya karşı dikkatli olun.

İyi bir soruşturma yapan nedir?

Yabancı otlardan kurtulmak için kökü kazmalısınız. Sadece yaprakları keserseniz, yabancı ot yeniden büyür.

Benzer şekilde, kuruluşların geçmiş başarısızlıklarından öğrenebilecekleri ve gelecekteki başarısızlıkları önleyebilecekleri temel nedenleri belirleyen araştırmalar yürütmekle mümkündür.

Olumsuz bir olayın anlık nedenleriyle uğraşmak, kısa vadeli bir düzeltme sağlayabilir. Ancak, zamanla, ele alınmayan altta yatan / temel nedenler, muhtemelen daha ciddi sonuçlara yol açacak başka olumsuz olayların muhtemel olduğu koşulların gelişmesine izin verecektir. Acil, altta yatan nedenlerin ve temel nedenlerin tümünün tanımlanması ve giderilmesi çok önemlidir.

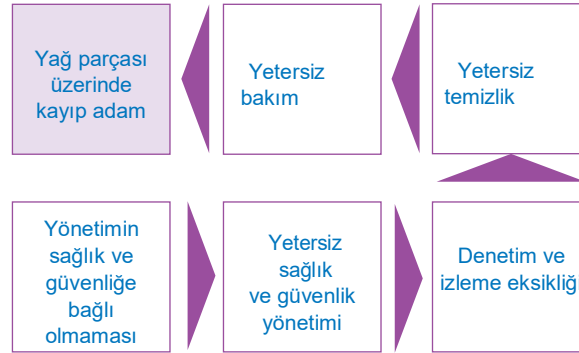
Soruşturmalar, suçlama değil, kaza önleme düşünülerek yürütülmelidir. Soruşturma başlamadan önce suçu paylaşmaya çalışmak

verimsiz, çünkü insanlar savunmacı ve işbirliksiz hale geliyor. Ancak soruşturma tamamlandıktan sonra, herhangi bir kişinin uygunsuz bir şekilde hareket edip etmediğini değerlendirmek uygun olur.

Tek nedenin operatör hatası olduğu sonucuna varan araştırmalar nadiren kabul edilebilir. 'İnsan hatasını' destekleyen, insan hatalarının kaçınılmaz olduğu ortamı yaratan birkaç temel neden olacaktır. Örneğin, yetersiz eğitim ve denetim, zayıf ekipman tasarımı, yönetim taahhüdünün olmaması, sağlık ve güvenliğe karşı kötü tutum.

Amaç, yalnızca olumsuz olayın nasıl gerçekleştiğini değil, daha da önemlisi, olmasına neyin izin verdiğini belirlemektir.

Olumsuz olayların temel nedenleri neredeyse kaçınılmaz olarak yönetim, organizasyon veya planlama hatalarıdır.



Sağlık ve güvenlik politikanıza ve bunun işyerinde nasıl yansıtıldığına dikkatlice bakın. Personel genel olarak sağlık ve güvenlik mesajını ve özellikle işleriyle ilgili bölümleri anlıyor mu? Bir şey eksik mi politika? Uygulanıyor mu veya yönetim, sağlık ve güvenlik önlemlerinin yerinde kalmasını ve her zaman etkili olmasını sağlamakta başarısız mı? Değilse, sağlık ve güvenlik politikanızın değiştirilmesi gerekir.

Soruşturma, önyargılardan ve sonuçlara sıçramaktan kaçınmak için kapsamlı ve yapılandırılmış olmalıdır. Soruşturmayı tamamlamadan önce cevabı bildiğinizi ve çözümler bulmaya başladığınızı varsaymayın. İyi bir soruşturma, sistematik ve yapılandırılmış bir yaklaşımı içerir.

Bilgi toplama:

- ~ tüm makul sorgulama satırlarını araştırır;
- ~ zamanında;
- ~ yapılandırılmıştır, neyin bilindiğini, neyin bilinmediğini açıkça ortaya koyar ve soruşturma sürecini kaydeder.

Analiz:

- ~ objektif ve tarafsızdır;
- ~ olumsuz olaya neden olan olayların ve koşulların sırasını tanımlar;
- ~ acil nedenleri tanımlar;
- ~ altta yatan nedenleri, yani geçmişte saptanmamış güvenli olmayan koşullara / uygulamalara izin veren veya bunlara neden olan eylemleri tanımlar;
- ~ temel nedenleri belirler (yani organizasyonel ve yönetsel sağlık ve güvenlik düzenlemeleri - denetim, izleme, eğitim, sağlık ve güvenliğe tahsis edilen kaynaklar vb.).

Risk kontrol önlemleri:

- ~ eksik, yetersiz veya kullanılmamış risk kontrol önlemlerini belirlemek;
- ~ mevcut yasal gerekliliklerin, uygulama kurallarının ve kılavuzluğun gerektirdiği şekilde koşulları / uygulamaları karşılaştırmak;
- ~ acil, altta yatan ve kök nedenleri ele almak için gereken ek önlemleri belirlemek;
- ~ uygulanabilecek anlamlı öneriler sunar. Ancak 'operatörler, çalışma sırasında kesicilere dokunmamaya dikkat etmelidir' gibi tüylü öneriler, araştırmanın temel nedenleri araştırmak için yeterince derinlemesine araştırmadığını gösteriyor.

Eylem planı ve uygulama:

- ~ SMART hedefleri içeren bir eylem planı sağlamak (Spesifik, Ölçülebilir, Kabul Edilebilir, Gerçekçi ve Zaman Ölçekli);
- ~ Eylem planının yalnızca acil ve altta yatan nedenlerle değil, aynı zamanda temel nedenlerle de etkili bir şekilde ilgilenmesini sağlamak;
- ~ diğer olumsuz olayları önlemek için uygulanabilecek dersleri dahil edin, örneğin, organizasyonun diğer alanları için yetkinliklerdeki beceri ve eğitim değerlendirmeleri gerekli olabilir;
- ~ Bulguların ve tavsiyelerin doğru olmasını, sorunları ele almasını ve gerçekçi olmasını sağlamak için dahil olan tüm taraflara geri bildirim sağlamak;
- ~ risk değerlendirmesinin gözden geçirilmesine geri beslenmelidir. Onaylanmış Uygulama Kuralları¹⁵ 1999 İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Yönetmeliği 3'e (paragraf 26) ekli, olumsuz olayların risk değerlendirmelerinin gözden geçirilmesi için bir tetikleyici olması gerektiği belirtilmektedir);
- ~ araştırmanın sonuçlarını ve eylem planını bilmesi gereken herkese iletmek;
- ~ Eylem planının uygulanmasını ve ilerlemenin izlenmesini sağlayacak düzenlemeleri dahil edin.

Son üç adım, gerekli olsa da, genellikle gözden kaçırılır. Ancak bunlar olmadan, soruşturmanın tüm faydaları gerçekleşmeyecek ve uzun vadede hiçbir şey değişmeyecek.

Olumsuz olayları analiz etme teknikleri

Araştırmayı yapılandırmak, olumsuz olayları analiz etmek ve temel nedenleri belirlemek için birçok araç ve teknik vardır.⁸ HSE herhangi bir yöntemi onaylamaz - hangi tekniklerin şirketinize uygun olduğunu seçmeniz sizin sorumluluğunuzdadır. Bu teknikler sadece araçlardır, kendi başlarına bir amaç değildir.

Büyük, karmaşık veya teknik olarak zorlu araştırmalar için, bu teknikler, yalnızca olumsuz olayın nasıl meydana geldiğini değil, aynı zamanda temel nedenlerin ne olduğunu belirlemede de gerekli olabilir.

Bununla birlikte, çalışanların tam katılımıyla metodik bir yaklaşım benimsendiği takdirde, bu yayında belirtilen gibi daha az karmaşık bir yaklaşım uygun olacaktır.

Sağlık ve güvenlik araştırmaları için adım adım kılavuz

Olumsuz bir olayın ardından atılacak adımlar

Acil müdahale:

- ~ derhal acil müdahale (örneğin ilk yardım);
- ~ alanı güvenli hale getirin (bazı durumlarda bunun önce yapılması gerekebilir).

İlk rapor:

- ~ sahneyi korumak;
- ~ İlgili kişilerin, teçhizatın ve tanıkların adlarını not edin;
- ~ Olumsuz olayı sağlık ve güvenlikten sorumlu kişiye rapor edin; o kişi daha ne tür bir eylemin (varsa) gerekli olduğuna karar verir.

İlk değerlendirme ve soruşturma yanıtı:

- ~ uygunsa, olumsuz olayı düzenleyici makama rapor edin.

RIDDOR

RIDDOR (Yaralanmaların, Hastalıkların ve Tehlikelerin Raporlanması) hükümlerine göre rapor edilebilen kazalar ve tehlikeli olaylar için Olaylar Yönetmeliği 1995), bu bilgiler uygulayıcı makama bildirilmelidir.

İster HSE isterse LA tarafından uygulanıyor olun, bir bildirimde bulunmak için şu adrese gidin: www.hse.gov.uk/riddor. Ölümcül ve büyük yaralanmaları bildirmek için bir telefon servisi kullanılabilir **sadece** - 0845 300 9923 numaralı telefondan Olay İletişim Merkezini arayın (çalışma saatleri Pazartesi'den Cuma'ya 08: 30-17: 00 arası).

Ayrıca, RIDDOR altında gerekli olan yaptığınız raporların bir kaydını tutmalısınız. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:

- ~ formun bir kopyasını saklamak;
- ~ olayın kaza defterine kaydedilmesi;
- ~ olayın elektronik olarak kaydedilmesi.

Ayrıca kaza defterine kazanın ayrıntılarını da girmeniz gerekir. Ve soruşturmanın ölçeğine karar vermelisiniz. Uygun olduğu durumlarda, araştırmayı kimin yürüteceğine, gerekli kaynaklara karar verin ve soruşturma ekibine bilgi verin.

Not: RIDDOR tarafından bildirilebilir olayların anında bildirilmesi yasal bir gerekliliktir. Rapor etmeden önce kapsamlı bir araştırma yapana kadar beklemeyin. Ölüm ve büyük yaralanmalar (RIDDOR'da tanımlandığı gibi) derhal bildirilmelidir. Çalışanların üç günden fazla bir süredir işe gelmediği (veya kaza sonucu başka görevlere geçtiği) kazalar, kaza tarihinden itibaren on gün içinde rapor edilmelidir. Bir ölüm meydana geldiğinde, polis görevi üstlenebilir ve derhal haberdar edilmelidir.

Araştırma kararı

Aşağıdaki tablo, olumsuz olay için uygun olan araştırma düzeyini belirlemenize yardımcı olacaktır. En kötüsünü düşünmen gerektiğini unutma
olumsuz olayın potansiyel sonuçları (örneğin, iskele çökmesi herhangi bir yaralanmaya neden olmamış olabilir, ancak büyük veya ölümcül yaralanmalara neden olma potansiyeline sahiptir).

Tekrarlama olasılığı	Olumsuz olayın olası en kötü sonucu			
	Minör	Ciddi	Majör	Ölümcül
Belirli				
Muhtemelen				
Mümkün				
Olası olmayan				
Nadir				

('Sonuç' ve 'olasılık' tanımları 'Araştırma dilini anlama' bölümünde belirtilmiştir)

Risk		En az		Düşük		Orta		Yüksek
Araştırma düzeyi		Minimum seviye		Düşük seviye		Orta düzey		Yüksek seviye

- ~ Asgari düzeyde bir soruşturmada, ilgili denetim otoritesi olayın koşullarını inceleyecek ve gelecekteki olayları önleyecek dersleri almaya çalışacaktır.
- ~ Düşük seviyeli bir soruşturma, bir tekrarı önlemeye çalışmak ve herhangi bir genel dersi öğrenmek için, ilgili süpervizör veya bölüm müdürü tarafından olumsuz olayın acil, altta yatan ve temel nedenlerine ilişkin kısa bir soruşturma yapılmasını içerecektir.
- ~ Orta düzey bir araştırma, ilgili süpervizör veya bölüm müdürü, sağlık ve güvenlik danışmanı ve çalışan temsilcileri tarafından daha ayrıntılı bir incelemeyi içerecek ve acil, altta yatan ve temel nedenleri arayacaktır.
- ~ Üst düzey bir soruşturma, amirleri veya bölüm yöneticileri, sağlık ve güvenlik danışmanları ve çalışan temsilcilerini içeren ekip tabanlı bir soruşturmayı içerecektir. Üst yönetim veya direktörlerin gözetimi altında yürütülecek ve acil, altta yatan ve kök nedenleri arayacaktır.

Soruşturma

Dört adım, bir dizi numaralı soruyu içerir. Bunlar, olumsuz olay araştırma formuna girilmesi gereken bilgileri ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. Soru numaraları, formdakilere karşılık gelir.

Adım bir Bilgiyi toplamak

Ne olduğunu ve hangi koşulların ve eylemlerin olumsuz olayı etkilediğini öğrenin. Hemen veya mümkün olan en kısa sürede başlayın.

Bilgiyi mümkün olan en kısa sürede yakalamak önemlidir. Bu onun olmasını durdurur

bozuk, örneğin taşınan öğeler, korumalar değiştirildi vb. Gerekirse iş durdurulmalı ve yetkisiz erişim engellenmelidir.

Olumsuz olay gerçekleştiğinde yakınınızda olan herkesle, özellikle ne olduğunu gören veya buna yol açan koşullar hakkında herhangi bir şey bilenlerle konuşun.

Bilgi toplamak için harcanan zaman ve çaba, araştırma düzeyiyle orantılı olmalıdır. Mevcut ve ilgili tüm bilgileri toplayın. Bu, görüşleri, deneyimleri, gözlemleri, eskizleri, ölçümleri, fotoğrafları, kontrol belgelerini, çalışma izinlerini ve o andaki çevresel koşulların ayrıntılarını vb. İçerir. Bu bilgiler başlangıçta not biçiminde kaydedilebilir ve daha sonra resmi bir rapor doldurulabilir. Bu notlar en azından soruşturma tamamlanana kadar tutulmalıdır.

Nerede, ne zaman ve kim?

1 Olumsuz olay nerede ve ne zaman meydana geldi?

2 Kimler yaralandı / sağlığı bozuldu veya başka bir şekilde olumsuz olaya karıştı?

Ayrıntılı bilgi toplama: Nasıl ve ne?

Olanları keşfetmek epey bir dedektiflik çalışması gerektirebilir. Kesin olun ve gerçekleri elinizden geldiğince açıklayın. Bilgi eksikliği ve birçok belirsizlik olabilir, ancak açık fikirli olmalı ve olumsuz olaya katkıda bulunmuş olabilecek her şeyi göz önünde bulundurmalısınız. Şimdi sıkı çalışma, soruşturmanın sonraki aşamalarında karşılığını alacaktır.

Sürecin bu aşamasında pek çok önemli şey ortaya çıkabilir, ancak bunların hepsi doğrudan olumsuz olayla ilgili olmayacaktır. Toplanan bilgilerin bir kısmının soruşturma altındaki olayla doğrudan bir ilgisi yokmuş gibi görünebilir. Bununla birlikte, bu bilgiler size işyerinizdeki tehlikeler ve riskler hakkında daha fazla fikir verebilir. Bu, işyerinizi daha önce düşünmemiş olabileceğiniz şekillerde daha güvenli hale getirmenizi sağlayabilir.

3 Olumsuz olay nasıl oldu? İlgili tüm ekipmanları not edin.

Olumsuz olaya yol açan ve hemen sonrasındaki olaylar zincirini tanımlayın. Çoğu zaman, bir takım tesadüfi olaylar ve tesadüfler, olumsuz bir olayın meydana gelebileceği koşulları yaratmak için bir araya gelir. Mümkünse tüm bu faktörler kronolojik sırayla buraya kaydedilmelidir. Ne olduğunu ve kimin ne yaptığını öğrenmek için yaralı kişi, görgü tanıkları, bölüm yöneticileri, sağlık ve güvenlik temsilcileri ve diğer çalışanlarla konuşarak olaylar zincirini çözün. Özellikle, olumsuz olaydan hemen önce ve sonra yaralananların konumuna dikkat edin. Tarafsız olun ve mümkün olduğunca suçu paylaşmaktan, sorumluluk vermekten veya olası nedenler hakkında hızlı kararlar vermekten kaçının.

Olumsuz olayla doğrudan ilgisi olan tesis ve ekipman açıkça tanımlanmalıdır. Bu bilgiler genellikle ekipmana iliştilmiş bir isim plakasından elde edilebilir. Mevcut tüm ayrıntıları, üreticiyi, model tipini, model numarasını, makine numarasını ve üretim yılını ve diğer bilgileri not edin. ekipmanda yapılan değişiklikler. Olumsuz olaydan hemen sonra makine kontrollerinin konumuna dikkat edin. Bu bilgiler, eğilimleri belirlemenize ve risk kontrol önlemlerini belirlemenize yardımcı olabilir. Aynı makinenin bir takım olumsuz olaylara karışması durumunda tedarikçiye başvurmayı düşünmelisiniz. Ol

kesin. Atölye süreci ve yerleşim düzeni değişiklikleri düzenli bir olaydır. Tesis ve ekipmanı tam olarak tanımlamadıkça, örneğin bir makinenin veya belirli bir ekipmanın farklı konumlarda farklı durumlarda hareket ettirildiğini ve yaralanmalara neden olduğunu tespit edemezsiniz.

4 O sırada hangi faaliyetler gerçekleştiriliyordu?

Olumsuz olayın meydana gelmesinden hemen önce yapılan çalışma, genellikle bir şeyin ters gitmesine neden olan koşullara ve koşullara ışık tutabilir. Çevre, kullanılan ekipman / malzemeler, çeşitli faaliyetlere katılan çalışanların sayısı, konumlanma biçimleri ve davranış biçimleriyle ilgili ayrıntılar vb. Gibi tüm ilgili ayrıntıları içeren iyi bir açıklama sağlayın.

5 Çalışma koşullarında olağandışı veya farklı bir şey var mıydı?

Olumsuz olaylar genellikle bir şey farklı olduğunda gerçekleşir. Çalışanlar, yeni bir durumla karşılaştıklarında, özellikle kaynakların tehlike onlar için bilinmiyor veya yeni durumla başa çıkmak için yeterince hazırlıklı değiller. Çalışma koşulları veya süreçler normalden önemli ölçüde farklıysa, bu neden oldu?

Bu durumda neyin yeni veya farklı olduğunu açıklayın. Bu durum için güvenli bir çalışma yöntemi var mıydı, operatörler bunun farkında mıydı ve takip ediliyor mu? Değilse neden olmasın? İnsanların alışılmadık durumlarla nasıl başa çıktıklarını öğrenmek, benzer durumların gelecekte daha iyi ele alınmasını sağlayacaktır.

Geçici veya başka türlü değişikliklerin getirilme şekli bir faktör müydü? İşçiler ve amirler işlerin farklı olduğunun farkında mıydı? İşçiler ve amirler değişen koşulları tanımak ve bunlara uyum sağlamak için yeterince eğitilmiş / deneyimli miydi?

6 Yeterli güvenli çalışma prosedürleri var mıydı ve bunlara uyulmuş mu?

Olumsuz olaylar genellikle güvenli çalışma prosedürlerinin olmadığı veya prosedürlerin yetersiz olduğu veya izlenmediği durumlarda meydana gelir. '... Bunu yıllardır bu şekilde yapıyoruz ve daha önce hiçbir şey ters gitmedi...' veya '... o makine üzerinde yıllardır çalışıyor ve ne yapacağını biliyor...' gibi yorumlar genellikle Yaralı kişi, usullerin, eğitimin ve denetimin - ya da bunların eksikliğinin - hangi kısmına bakılmaksızın olumsuz olayda oynamak zorunda kaldı. Normal uygulamada yetersiz olan şey neydi? Güvenli bir çalışma yöntemi mevcut muydu ve takip ediliyor muydu? Değilse neden olmasın? Yeterli denetim var mıydı ve denetçilerin kendileri yeterince eğitilmiş ve deneyimli miydi? Yine, bu soruları suçu paylaşmaya, sorumluluk yüklemeye veya nedenini şart koşmadan sormak önemlidir.

7 Varsa ne tür yaralanmalara veya sağlık sorunlarına neden oldu?

Vücudun hangi kısımlarının yaralandığını ve yaralanmanın niteliğini - yani morarma, ezilme, yanık, kesik, kırık kemik vb. - not etmek önemlidir. Mümkün olduğu kadar kesin olun. Yaralanma bölgesi dirsek ile omuz eklemi arasındaki sağ üst kol ise, öyle söyleyin. Kesin açıklamalar eğilimleri ve hızlı düzeltici önlemleri alın. Örneğin, korumasının standardı nedeniyle güvenli bir ekipman parçası gibi görünen şey, aslında korumaların kendilerindeki keskin kenarlar nedeniyle bir dizi kasıtsız kesik yaralanmasına neden olabilir.

Yaralanan kişiye ilk yardımın mı verildiği veya hastaneye mi götürüldüğü gibi

gerçekler (

ambulans, bir meslektaş vb.) de buraya kaydedilmelidir.

8 Bir yaralanma varsa nasıl oldu ve buna ne sebep oldu?

Bir kazanın nispeten basit olduğu durumlarda, kazanın kendisi (soru 3) ve yaralanma şekli arasında ayırım yapmak yapay görünebilir, ancak kaza daha karmaşık olduğunda iki durum arasındaki farklar daha net hale gelir ve bu nedenle kesin tanımlar hayati önem taşır.

Yaralanma şekli iki farklı yönle ilgilidir:

- ~ yaralanmaya neden olan zararlı nesne ('ajan' olarak bilinir); ve
- ~ yaralanmanın gerçekte nasıl devam ettiği.

Yaralanmaya neden olan nesne bıçak gibi elde tutulan bir alet, kimyasal madde, makine veya araç vb. Olabilir. Bunun meydana gelme şekli, örneğin çalışanın kendisini kesmesi veya cildine kimyasal dökmesi olabilir.

9 Risk biliniyor muydu? Öyleyse, neden kontrol edilmedi? Değilse neden olmasın?

Tehlikenin kaynağı ve potansiyel sonuçlarının bilinip bilinmediğini ve bu bilginin bilmesi gerekenlere iletilip iletilmediğini öğrenmeniz gerekir. Ne söylendiğini ve kimin söylediğini not etmelisiniz, böylece iletişim akışındaki olası boşluklar tespit edilip giderilebilir.

Amaç, tehlike kaynaklarının neden göz ardı edildiğini, tam olarak takdir edilmediğini veya anlaşılmadığını ortaya çıkarmaktır. Kişiyi değil, süreçleri ve sistemleri araştırdığınızı unutmayın.

Olumsuz olaya neden olan süreç veya görev için yazılı bir risk değerlendirmesinin varlığı, ilişkili riskler hakkında bilinenleri ortaya çıkarmaya yardımcı olacaktır. Risk değerlendirmesinin 'uygun ve' uygun olup olmadığı konusunda bir yargıya varılabilir.

kanun gereği yeterli ve gerekli olduğu belirlenen risk kontrol önlemlerinin yeterince uygulanıp uygulanmadığı.

10 İşin organizasyonu ve düzenlenmesi olumsuz olayı etkiledi mi?

Organizasyonel düzenleme, işin yapıldığı çerçeveyi belirler. İşte bazı örnekler; daha çok var:

- ~ çalışma uygulamalarının denetim ve yerinde izleme standartları yeterli olandan daha az olabilir;
- ~ beceri veya bilgi eksikliği, kimsenin prosedür hataları durumunda müdahale etmeyeceği anlamına gelebilir;
- ~ uygunsuz çalışma prosedürleri, prosedürlerdeki belirli adımların atlandığı anlamına gelebilir, çünkü bunlar çok zor ve zaman alıcıdır;
- ~ planlama eksikliği, bazı görevlerin yapılmadığı, çok geç yapıldığı veya yanlış sırada yapıldığı anlamına gelebilir;
- ~ çalışanların eylemleri ve öncelikleri, kendilerine ödeme yapma veya başka bir şekilde ödüllendirme şeklinin bir sonucu olabilir;
- ~ yüksek üretim hedefleri ve parça başı çalışma, güvenlik önlemlerinin bozulmasına ve çalışanların çok hızlı çalışmasına neden olabilir.

11 Bakım ve temizlik yeterli miydi? Eğer değilse, neden olmadığını açıklayın.

Bakım eksikliği ve kötü temizlik, olumsuz olayların yaygın nedenleridir. İşyerinin, tesisin ve ekipmanın onarım durumu ve durumu, olumsuz olaya katkıda bulunacak veya buna neden olacak şekilde miydi? Miydi

forklift üzerindeki frenler iyi çalışır durumda mı? Dökülmeler hemen halledildi mi? Saha, kayma veya takılma tehlikesi yaratacak kadar dağınık ve düzensiz miydi? Önleyici bakım programı var mıydı? İşyerinde iyi bir temizlik ile ilgili talimatlar nelerdir? Olumsuz olayın yerini mümkün olan en kısa sürede gözlemlemeli ve bina, tesis veya ekipmanın genel durumu veya onarım durumunun yeterli olup olmadığına karar vermelisiniz. Tanıklar ve yaralı taraflarla birlikte bölgede çalışanlara da görüşleri sorulmalıdır. Bölgede çalışırken, neyin kabul edilebilir olduğu ve koşulların zaman içinde kötüleşip kötüleşmediği konusunda iyi bir fikre sahip olacaklar. Aşağıdaki faktörlerin oynayabileceği rolü düşünün:

- ~ bakımı kötü yapılmış bir makine veya alet, bir çalışanın aşırı titreşim veya gürültüye maruz kaldığı ve işi yapmak için daha fazla güç kullanması veya makineyi kurcalaması gerektiği anlamına gelebilir;
- ~ gürültülü bir ortam, çalışanların talimatları doğru bir şekilde duymasını engelleyebilir ve ayrıca gürültüye bağlı işitme kaybının olası bir nedeni olabilir;
- ~ düzensiz zeminler, özellikle araç hareketleri olmak üzere işyeri çevresinde tehlikeli hareketler yapabilir;
- ~ bakımı kötü yapılan aydınlatma, görevin yerine getirilmesini zorlaştırabilir;
- ~ çalışma alanının içinde ve çevresinde zeminde kötü depolanmış malzemeler takılma riskini artıracaktır;
- ~ merdivenler veya yürüyüş yollarındaki buz, kir ve diğer kirleticiler kaymayı ve düşmeyi kolaylaştırır;
- ~ hemen kullanılmayan aletler uygun şekilde saklanmalı ve çalışma alanı çevresinde bırakılmamalıdır.

12 Dahil olan kişiler yetkin ve uygun muydu?

Eğitim, işçilere işlerini verimli ve güvenli bir şekilde yürütmeleri için gerekli bilgi, beceri ve uygulamalı iş deneyimini sağlamalıdır. Bir kişinin uzun süredir aynı işi yapıyor olması, bunu güvenli bir şekilde yapmak için gerekli becerilere veya deneyime sahip olduğu anlamına gelmez. Bu, özellikle normal rutin değiştirildiğinde, herhangi bir anlayış eksikliğinin ortaya çıktığı durumdur. Yeterli sağlık ve güvenlik eğitiminin yerini hiçbir şey tutamaz. Ortaya çıkabilecek sorunlardan bazıları şunlardır:

- ~ talimat ve eğitim eksikliği, görevlerin düzgün şekilde yapılmadığı anlamına gelebilir;
- ~ çalışanlar organizasyondaki olağan rutinleri ve prosedürleri anlamadıklarında daha kolay ortaya çıkan yanlış anlamalar;
- ~ potansiyel sonuçların bilinmemesi nedeniyle ilgili risklere saygı duyulmaması;
- ~ Gençler arasında (18 yaşın altındaki) olgunlaşmamışlık, deneyimsizlik ve mevcut veya potansiyel riskler konusunda bilinçsizlik nedeniyle ortaya çıkan sorunlar Gençlerin risklerini işe başlamadan önce değerlendirmelisiniz;
- ~ Çalışanların işlerin nasıl doğru yapılması gerektiği konusunda gerektiği gibi bilgilendirilmemesi nedeniyle tehlikeli malzeme veya aletlerin kötü kullanımı.

İnsanlar ayrıca sağlık, güç, zihinsel yetenek ve fiziksel yapı açısından işleriyle eşleştirilmelidir.

13 İşyeri düzeni olumsuz olayı etkiledi mi?

İşyerinin fiziksel düzeni ve çevresi, sağlığı ve güvenliği etkileyebilir. Keskin masa kenarları yaralanmalara neden olabilir. Operatörlerin çalıştığı alanlarda veya çıplak ışıkların olduğu yerlerde tehlikeli veya yüksek derecede yanıcı dumanlar üretilebilir. Veya işyeri, yeterli sirkülasyon alanı olmayacak şekilde düzenlenmiş olabilir. Veya örneğin forklift hareketleri sırasında uyarı sinyallerini görmek veya duymak imkansız olabilir.

Çalışanlar, çalışma alanlarının tamamını görebilmeli ve yakın meslektaşlarının ne yaptığını görebilmelidir. İş yeri, güvenli uygulamalar teşvik edilecek şekilde düzenlenmelidir. Başka bir deyişle, işyeri düzenlemeleri çalışanları risk almaktan caydırmalıdır, örneğin makinelerin etrafında açık bir yürüme yolu sağlamak, insanları altından geçmekten veya üzerinden tırmanmaktan caydıracaktır.

14 Malzemelerin doğası veya şekli olumsuz olayı etkiledi mi?

Malzemeler, doğası gereği tehlikeli olmalarının yanı sıra, yalnızca tasarımları, ağırlıkları, kaliteleri veya ambalajları ile de tehlike oluşturabilir, örneğin ağır ve garip malzemeler, keskin kenarlı malzemeler, kıymıklar, zehirli kimyasallar vb.

Malzeme seçimi ayrıca iş süreçlerini de etkiler, örneğin özellikle tehlikeli bir malzeme gerekli olabilir. Düşük kalite, malzeme veya ekipmanın normal işleme sırasında bozulmasına ve arızalara ve kazalara neden olabilir.

15 Tesis ve ekipmanı kullanmada zorluklar olumsuz olayı etkiledi mi?

Tesis ve ekipman, işi organize etmek ve yürütmek için kullanılan tüm makine, tesis ve araçları içerir. Bu öğelerin tümü, onları kullanan kişilere uyacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu, ergonomik tasarım olarak adlandırılır; burada odak, bireyin yanı sıra öğenin özellikle gerçekleştirmek için tasarlandığı iş görevidir. Ekipman, bireysel kullanıcının ihtiyaçlarını karşılıyorsa, amaçlandığı gibi, yani güvenli bir şekilde kullanılması daha olasıdır. Buradaki kullanıcı talimatlarını değerlendirin. Operatörünün karmaşık bir kullanım kılavuzunu takip etmesini gerektiren bir makine, başlı başına bir risk kaynağıdır.

16 Güvenlik ekipmanı yeterli miydi?

Çalışanların güvenliği için ihtiyaç duyulan her türlü ekstra ekipmanın sağlanması ve kullanılması da dahil olmak üzere, her türlü güvenlik ekipmanı ve güvenlik prosedürünün işin yapıldığı tüm koşullar için hem yeterli hem de güncel olduğundan emin olmalısınız. Örneğin:

- ~ makinelerde ekstra teknik güvenlik ekipmanları;
- ~ güç kaynağı izolasyon ekipmanı ve prosedürleri;
- ~ Kişisel Koruyucu Donanım (PPE);
- ~ bina güvenlik sistemleri, örneğin bir boşaltma havalandırma sistemi.

Güvenlik ekipmanının kullanılıp kullanılmadığını, doğru kullanılıp kullanılmadığını, iyi durumda olup olmadığını ve düzgün çalışıp çalışmadığını not edin.

17 Olumsuz olayı başka koşullar etkiledi mi?

"Diğer koşullar", henüz rapor edilmemiş ancak olumsuz olayı etkilemiş olabilecek diğer her şeyi kapsamayı amaçlamaktadır. Örneğin:

- ~ insanlar arasındaki anlaşmazlıklar veya yanlış anlamalar;
- ~ hava;
- ~ bir süreç veya iş görevine yetkisiz müdahale;
- ~ kusurlu malzeme veya ekipman;
- ~ izinsiz giriş veya sabotaj gibi kasıtlı eylemler.

İkinci adım Bilgiyi analiz etmek

Bir analiz, tüm gerçekleri incelemeyi, ne olduğunu ve neden olduğunu belirlemeyi içerir. Toplanan tüm ayrıntılı bilgiler bir araya getirilmeli ve hangi bilgilerin ilgili olduğunu ve hangi bilgilerin eksik olduğunu belirlemek için incelenmelidir. Bilgi toplama ve analiz aslında yan yana yürütülüyor. Analiz ilerledikçe, ek bilgi gerektiren başka sorgulama hatları geliştirilecektir.

Kapsamlı ve önyargısız olmak için, analizin sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir, böylece olumsuz olayın tüm olası nedenleri ve sonuçları şu şekildedir: tamamen düşünüldü. Bu yaklaşıma yardımcı olmak için bir dizi resmi yöntem geliştirilmiştir.⁸

Bilgilerinizi düzenlemek, boşlukları belirlemek ve analize başlamak için faydalı bir yöntem, Olaylar ve Nedensel Faktör Analizidir (ECFA)⁹ bu kılavuzun kapsamı dışındadır.

Analiz, uygun şekilde çalışan veya sendika sağlık ve güvenlik temsilcileri ve diğer uzmanlar veya uzmanlarla birlikte yapılmalıdır. Bu ekip yaklaşımı, ilgili tüm nedensel faktörlerin ortaya çıkmasını sağlamada genellikle oldukça verimli olabilir.

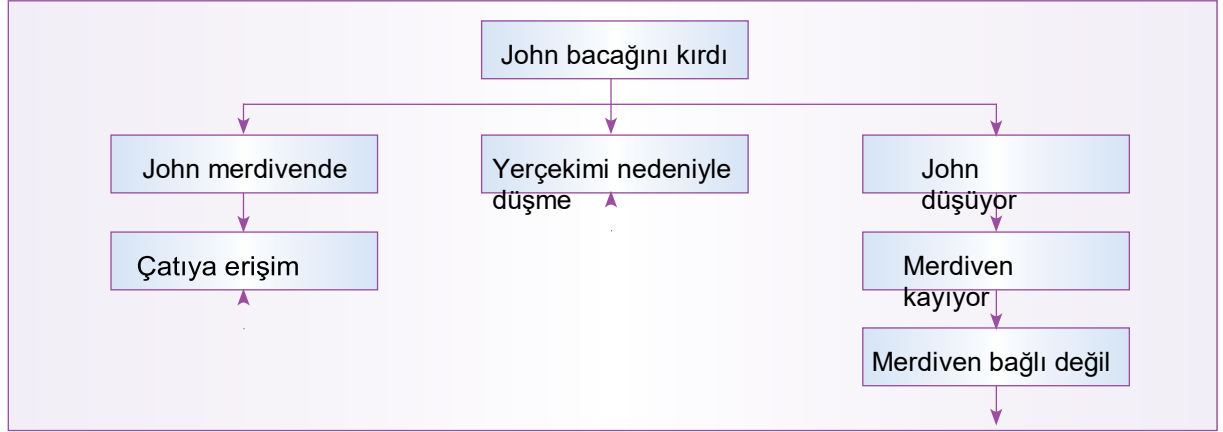
18 Acil, altta yatan ve temel nedenler nelerdi?

Yalnızca tüm nedenleri ve özellikle de temel nedenleri tanımlayarak, geçmişteki başarısızlıklardan öğrenebilir ve gelecekteki tekrarları önleyebilirsiniz.

Olumsuz olayların nedenleri genellikle birbirleriyle karmaşık bir şekilde ilişkilidir, bazen yalnızca olayları etkiler ve bazen de zamanlamaları veya etkileşim biçimleri nedeniyle ezici bir etkiye sahiptir. Analiz, tüm olası nedenleri dikkate almalıdır. Aklını Yeni fikirlere açık tut. Olası bir nedeni reddetmeyin. Kanıtlara kapsamlı, sistematik ve objektif bir bakışın üzerinde durulur.

Analiz

Acil, altta yatan ve kök nedenleri bulmak için bir araştırmada toplanan bilgileri analiz etmenin birçok yöntemi vardır ve size en uygun yöntemi seçmeniz gerekir.



Şekil 5

Ne oldu ve neden?

Ne olduğunu ve neden olduğunu anlamamanın ilk adımı, topladığınız bilgileri düzenlemektir. Bu rehber, cevap artık anlamlı olmayana kadar, 'Neden' diye sormanın basit tekniğini kullanır (bkz. Şekil 5). Başlangıç noktası 'olay'dır, örneğin John bacağını kırmıştır. Aşağıdaki satırda bunun neden olduğunu belirtin. Bu ilk satır şunları tanımlamalıdır:

- ~ savunmasız kişi, örneğin merdivendeki John;
- ~ tehlike, örneğin yerçekimi nedeniyle düşme;
- ~ onları bir araya getiren koşullar, örneğin John merdivenden düştü.

Belirlenen nedenlerin her biri için 'Neden?' Diye sorun. ve cevapları yazın. Cevaplar artık anlamlı olmayana kadar 'Neden' diye sorarak sayfaya devam edin.

Kaç kez 'Neden?' Sorusunu sorduğunuzda endişelenmeyin. çünkü böyle yaparak, olumsuz olayın gerçek nedenlerine ulaşacaksınız. Bazı sorgulama hatları hızla sona erecektir, örneğin 'Düşme tehlikesi neden mevcuttu?' Cevap: 'Yerçekimi'.

İlgili bilgileri toplayıp ne olduğunu ve neden olduğunu belirledikten sonra, artık olumsuz olayın nedenlerini sistematik olarak belirleyebilirsiniz.

Nedenlerin kontrol listesi / soru analizi

Olumsuz olay analizi çalışma sayfalarını ve kontrol listesini (Olumsuz Olay ve Araştırma Formunda) kullanarak, olumsuz olayın olası acil nedenleri (yer, tesis, insanlar ve süreç) hakkındaki sorular üzerinde çalışın ve hangilerinin ilgili olduğunu belirleyin .

Tanımlanan tüm acil nedenleri ve gerekli risk kontrol önlemlerini kaydedin.

Analiz, her acil neden için, acil nedenlerin var olmasına izin vermiş olabilecek temel nedenleri önerir.

Acil nedenlerin önerdiği altta yatan / temel neden sorularını düşünün. İlgili olanları kaydedin ve bunları düzeltmek için gereken önlemleri not edin. Analizinizin son adımı, analizinizin yapıldığı ortamı dikkate almaktır.

sağlık ve güvenlik organizasyonu ve planlaması yapıldı.

Analizin bu 'Yönetim' bölümü, organizasyon içinde hem sağlık ve güvenlik için genel sorumluluğa hem de yönetim sisteminde değişiklik yapma yetkisine sahip kişiler tarafından yapılmalıdır. Genel yönetim sistemindeki temelde yatan hataları (yani, olumsuz olayın temel nedenleri) ve yönetim düzeyinde gerekli olan düzeltici eylemi kaydedin. Hemen hemen tüm olumsuz olayların temel nedenleri, yönetim düzeyindeki başarısızlıklardır.

Olumsuz Olay Raporu ve Araştırma Formunun çalışılmış örnekleri 29. sayfada yer almaktadır.

Ya 'insan hataları (hatalar ve ihlaller)'¹⁰ katkıda bulunan bir faktör olarak tanımlanıyor mu?

Araştırmanız, olumsuz olaya hataların veya ihlallerin katkıda bulunduğu sonucuna varırsa, bu bilgileri nasıl ele alacağınızı dikkatlice düşünün.

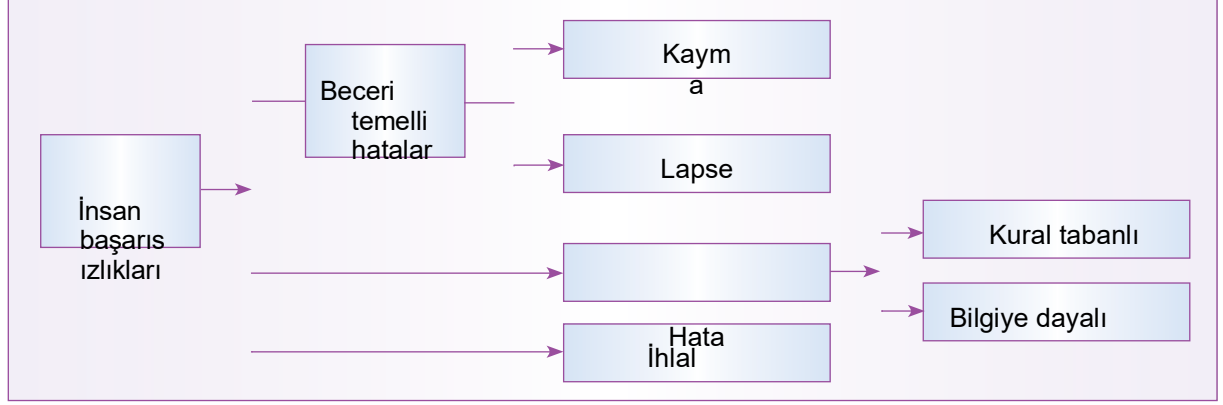
'İnsan' faktörlerini ele almamak, soruşturmanın değerini büyük ölçüde azaltır. Bir soruşturmanın amacı, dersleri öğrenmek ve uygun risk kontrol önlemleri ile tekrarları önlemek için harekete geçmektir. İş gücünüz sizinle işbirliği yapacak kadar size güvenmedikçe bunu yapamazsınız.

Tüm suçu bir veya daha fazla bireye atmak, üretkenliğe aykırıdır ve daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürdürmek için çok önemli olan işgücünü yabancılaştırma ve güvenlik kültürünü zayıflatma riskini taşır.

İlgili kişilerle konuşun ve eylemlerinin olumsuz olaya nasıl katkıda bulunduğu inandığınızı açıklayın. Yaptıklarını neden yaptıklarını açıklamaları için onları davet edin. Bu, yalnızca olumsuz olayın anlık nedenlerinin arkasındaki nedenleri daha iyi anlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda altta yatan nedenlere yönelik daha fazla işaret sunabilir: belki de üretim son tarihi kısaydı ve korumaları kaldırmak değerli zaman tasarrufu sağladı; belki iş yükü bir kişi için fazla büyük olabilir vs.

İşyeri güvenlik önlemlerinin kasıtlı ve kötü niyetli bir şekilde ihlal edildiğini veya sabote edildiğini keşfetmedikçe, müdahil olanlara karşı disiplin cezası uygulamak ters etki yaratabilir. Bir dahaki sefere olumsuz bir olay meydana geldiğinde kimse size karşı açık ve dürüst olacak mı? Amaçlamanız gereken şey, insanların gereksiz yere suçlanmadan davranışlarından sorumlu tutulduğu adil ve adil bir sistemdir. Her halükarda, denetleme rejiminiz ve performansı izleme rejiminiz bu güvenli olmayan davranışları tespit etmiş ve düzeltmiş olmalıdır.

İnsani başarısızlıklar üç geniş türe ayrılabilir ve daha fazla başarısızlığı önlemek için gereken eylem, hangi tür insan başarısızlığının söz konusu olduğuna bağlı olacaktır. Şekil 6'ya bakın.



Şekil 6

Beceri temelli hatalar: bir bellek kayması veya kayması:

- ~ kaymalar, bir kişi bildik görevleri otomatik olarak, düşünmeden gerçekleştirdiğinde ve bu kişinin eylemi planlandığı gibi olmadığında meydana gelir, örneğin, bir kontrol panelindeki yanlış düğmeyi kullanmak;
 - ~ bir eylem sırasının dışında yapıldığında veya bir sıradaki bir adım kaçırıldığında, örneğin bir karayolu tankeri şoförü tankerini doldurmayı tamamladığında ve telefona cevap vermek için arandığında hortumu çıkarmak üzereyken meydana gelir. Dönüşünde hortumun bağlantısını kesmediğini unutup uzaklaştı. Bu tür hatalar öngörülebilir ve önlemler alınabilir
- olasılıklarını önlemek veya azaltmak için, örneğin renk kodlaması, kontrol listesi, kilit vb.

Hatalar: yargı hataları (kurala dayalı veya bilgiye dayalı):

- ~ kural temelli hatalar, bir kişinin belirli durumlarda ne yapacağına dair bir dizi kurala sahip olduğu ve yanlış kuralı uyguladığı zaman gerçekleşir;
- ~ Bilgiye dayalı hatalar, bir kişi kurallara sahip olmadığı, bilgisini kullandığı ve ilk ilkelerden hareketle çalıştığı alışılmadık bir durumla karşılaştığında, ancak yanlış bir sonuca vardığında meydana gelir. Örneğin, soğutma sistemi pompasının aşırı ısındığını gösteren uyarı ışığı yandığında ne yapılacağına dair bir kural var mı? Değilse, pompayı açık bırakır mısınız, kapatır mısınız yoksa tüm üniteyi mi kapatırsınız?

Hataların önlenmesinde eğitim, kapsamlı güvenli çalışma prosedürleri ve ekipman tasarımı çok önemlidir.

İhlal (kural ihlali):

- ~ Kuralların çok kısıtlayıcı olduğu ve hiçbir şekilde uygulanmadığı inancına dayalı olarak, kurallara kasıtlı olarak uyulmaması, zamandan veya emekten tasarruf etmek için köşelerin kesilmesi, örneğin koruma çıkarılmış bir daire testere tezgahının çalıştırılması.

Bu tür bir davranış öngörülebilir. Eğitimin sağlanması, basit pratik kurallar ve performansın rutin denetimi ve izlenmesi bu tür davranışları azaltacaktır.

İnsanların başarısızlıklarından nasıl kaçınılacağını düşünürken, bunların tek başına gerçekleşmeyeceklerini aklınızda bulundurun. İnsan başarısızlıkları bir olumsuz olayın nedeni olarak belirlenirse, insan davranışını etkileyebilecek aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun.

İş faktörleri:

- ~ Görev için ne kadar dikkat gerekiyor (hem çok az hem de çok fazla, daha yüksek hata oranlarına yol açabilir)?
- ~ bölünmüş dikkat veya dikkat dağıtıcı şeyler mevcuttur;
- ~ yetersiz prosedürler;
- ~ kullanılabilir zaman.

İnsan faktörleri:

- ~ fiziksel yetenek (boyut ve güç);
- ~ yeterlilik (bilgi, beceri ve deneyim);
- ~ yorgunluk, stres, moral, alkol veya uyuşturucu.

Organizasyonel faktörler:

- ~ çalışma basıncı, uzun saatler;
- ~ yeterli kaynakların mevcudiyeti;
- ~ denetim kalitesi;
- ~ yönetimin sağlık ve güvenliğe inançları (güvenlik kültürü).

Tesis ve ekipman faktörleri:

- ~ kontroller ne kadar anlaşılır ve anlaşılır?
- ~ ekipman hataları tespit etmek veya önlemek için mi tasarlanmış? (Örneğin, oksijen ve asetilen şişeleri için farklı boyutta konektörler kullanılır. hortumların bağlanması);
- ~ işyeri düzeni kullanıcı dostu mu?

Adım üç Uygun risk kontrol önlemlerinin belirlenmesi

Analiz aşamasında benimsenen metodik yaklaşım, aksaklıkların ve olası çözümlerin tespit edilmesini sağlayacaktır. Bu çözümlerin sistematik olarak değerlendirilmesi gerekir ve uygulama için yalnızca optimum çözüm (ler) düşünülmelidir. Birkaç risk kontrol önlemi belirlenirse, bunlar, neyin, ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğini belirleyen bir risk kontrol eylem planı olarak dikkatle önceliklendirilmelidir. Uygulama takviminin izlenmesini sağlamak için bunun sorumluluğunu belirleyin.

19 Hangi risk kontrol önlemlerine ihtiyaç var / tavsiye ediliyor?

Olumsuz olayla ilgili analiziniz, başarısız olan veya mevcut olsaydı, olumsuz olaya yol açan olaylar zincirini kesintiye uğratabilecek bir dizi risk kontrol önlemi belirlemiş olacaktır. Şimdi, bunu veya benzer olumsuz olayları önlemek için tüm alternatif önlemlerin bir listesini çıkarmalısınız.

Bu önlemlerden bazılarının uygulanması diğerlerine göre daha zor olacaktır, ancak bu, olası risk kontrol önlemleri olarak listelenmelerini etkilememelidir. Bu sınırlamaları dikkate alma zamanı, hangi önlemlerin uygulanacağını seçerken ve önceliklendirirken daha sonradır.

Olası risk kontrol önlemlerinin her birini, tekrarları önleme yetenekleri ve başarıyla uygulanıp uygulanamayacakları temelinde değerlendirin.

Hangi risk kontrol önlemlerinin önerileceğine ve bunların önceliklerine karar verirken, mümkünse aşağıdaki sırayla önlemleri seçmelisiniz:

- ~ riski ortadan kaldıran önlemler, örneğin hidrokarbon bazlı bir çözücünden ziyade su bazlı bir ürün gibi 'doğası gereği güvenli' ürünler kullanmak;
- ~ riskle kaynağında mücadele eden önlemler, örneğin koruma sağlanması;
- ~ insan davranışına güvenerek riski en aza indiren önlemler, örneğin güvenli çalışma prosedürleri, kişisel koruyucu ekipman kullanımı.

Genel anlamda, mühendislik risk kontrol önlemlerine dayanan önlemler, insanlara güvenenlere göre daha güvenilirdir.

20 Başka yerde benzer riskler var mı? Varsa ne ve nerede?

Olumsuz olayla ilgili araştırmanızı tamamladıktan sonra, daha geniş sonuçları düşünün: aynı şey kuruluşun başka bir yerinde, bu sitede veya başka bir yerde olabilir mi? Bundan kaçınmak için hangi adımlar atılabilir?

Başka yerlerde henüz olumsuz olaylar meydana gelmemiş olabilir, ancak risklerin aynı olup olmadığı ve aynı veya benzer risk kontrol önlemlerinin uygun olup olmadığı konusunda bir değerlendirme yapın.

21 Daha önce benzer olumsuz olaylar yaşandı mı? Detay ver.

Geçmişte benzer olumsuz olaylar olmuşsa, tekrar olmasına neden izin verildi? Bu tür olumsuz olayların hala meydana gelmekte olduğu gerçeği, hızlı bir şekilde önlem alınmasını sağlamaya yönelik bir teşvik olmalıdır. Bir organizasyon olarak bir dizi benzer kazayı görmezden gelerseniz, özellikle eleştiriye açık olacaksınız.

Neredeyse ıskalamaları ve istenmeyen durumları araştırmanın değeri olduğunu unutmayın: Bu tür olayların ciddi yaralanmalara veya can kaybına yol açmaması genellikle sadece bir şans meselesidir.

Adım dört Eylem planı ve uygulanması

22 Kısa ve uzun vadede hangi risk kontrol önlemleri uygulanmalıdır?

Risk kontrol eylem planı

Soruşturmanın bu aşamasında, karar alma ve soruşturma ekibinin tavsiyeleri doğrultusunda hareket etme yetkisine sahip üst yönetimin dahil edilmesi gerekir.

Ek risk kontrol önlemlerinin uygulanmasına yönelik bir eylem planı, kapsamlı bir araştırmanın istenen sonucudur. Eylem planının Zaman Ölçekli Özel, Ölçülebilir, Kabul Edilen ve Gerçekçi gibi SMART hedefleri olmalıdır.

Nereye müdahale edileceğine karar vermek, organizasyon ve çalışmalarını yürütme şekli hakkında iyi bir bilgi sahibi olmayı gerektirir. SMART olması önerilen risk kontrol önlemleri için, yönetim, güvenlik uzmanları, çalışanlar ve temsilcilerinin tümü, eylem planında ne olması gerektiğine dair yapıcı bir tartışmaya katkıda bulunmalıdır.

Her risk kontrol önlemi uygulanmayacak, ancak en yüksek önceliğe sahip olanlar derhal uygulanmalıdır. Önceliklerinize karar verirken, riskin büyüklüğüne göre yönlendirilmelisiniz ('risk', zararın olasılığı ve ciddiyetidir). Kendinize 'Bugün işgücünün sağlığını ve güvenliğini sağlamak için ne gereklidir?' Başka bir güne ne bırakılmaz? Bu risk kontrol önlemi hemen uygulanmazsa çalışanlar için risk ne kadar yüksek? Risk ise

yüksek, hemen harekete geçmelisiniz.

Hiç şüphe yok ki, mali kısıtlamalara tabi olacaksınız, ancak ciddi ve yakın riskleri kontrol altına almak için önlem alamamak kesinlikle kabul edilemez. Ya riskleri kabul edilebilir bir düzeye indirmeli ya da işi durdurmalısınız.

Yüksek ve acil olmayan riskler için, risk kontrol önlemleri öncelik sırasına göre eylem planınıza konulmalıdır. Her risk kontrol önlemine bir zaman çizelgesi atanmalı ve uygulanmasından bir kişi sorumlu tutulmalıdır.

Belirli bir kişinin, tercihen bir direktörün, ortağın veya üst düzey yöneticinin, eylem planının bir bütün olarak yürürlüğe konulmasını sağlamaktan sorumlu tutulması çok önemlidir. Bu kişinin işi kendi başına yapması gerekmez, ancak risk kontrol eylem planının ilerleyişini izlemelidir.

Eylem planındaki ilerleme düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Plandan herhangi bir önemli sapma açıklanmalı ve uygunsa risk kontrol önlemi yeniden programlanmalıdır. Çalışanlar ve temsilcileri, risk kontrol eylem planının içeriği ve uygulanmasıyla ilgili gelişmeler hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

23 Hangi risk değerlendirmelerinin ve güvenli çalışma prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekiyor?

Tüm ilgili risk değerlendirmeleri ve güvenli çalışma prosedürleri, bir olumsuz olaydan sonra gözden geçirilmelidir. Araştırmanın bulguları, risk değerlendirmelerinizin iyileştirilmesi gereken alanlarını göstermelidir. Bir adım geri çekilmeniz ve araştırmanın bulgularının genel olarak risk değerlendirmeleriniz hakkında size neler söylediğini sormanız önemlidir. Gerçekten uygun ve yeterli mi?

Olumsuz bir olaydan sonra ilgili risk değerlendirmelerini gözden geçirmemek, 1999 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Yönetmeliği 3 (3) 'e aykırı olduğunuz anlamına gelebilir.⁵

24 Olumsuz olayın ayrıntıları ve araştırma bulguları kaydedilip analiz edildi mi? Daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu gösteren herhangi bir eğilim veya ortak neden var mı? Olumsuz olayın maliyeti nedir?

RIDDOR tarafından bildirilebilir olayların düzenleyici makamlara derhal bildirilmesine ek olarak, olumsuz olayların, bunların nedenlerinin ve alınan iyileştirici önlemlerin kendi kayıtlarını tuttuğunuzdan emin olmalısınız. Bu, sağlık ve güvenlik performansınızı izlemenize ve eğilimleri, olumsuz olayların ortak nedenlerini tespit etmenize ve böylece genel risk anlayışınızı ve yönetiminizi geliştirmenize olanak tanır.

Kazaların ve hastalıkların gerçek maliyetinin işletmeniz için tam olarak değerlendirilmesi için olumsuz olayların maliyetini tahmin etmek de yararlıdır.

Bu kılavuzda açıklanan adım adım yaklaşım, birkaç olası yaklaşımdan yalnızca biridir. İşletmenize en uygun yaklaşımın hangisi olduğuna siz karar verirsiniz.

Referanslar ve daha fazla okuma

Referanslar

1 *Sağlık ve güvenlik istatistikleri 2000/01 Rapor* HSE Books 2001 ISBN 978 0 7176 2110 1

2 *Sağlık ve Güvenlik İstatistiklerinde Öne Çıkanlar 2002/03 Rapor* MISC623 HSE Books 2003

3 *Avrupa Sosyal İstatistikleri: İşgücü Anketi Sonuçları 2001*, ISBN 9289436050

4 *1995 / 96'da işyeri kazalarının ve işle ilgili hastalıkların İngiltere'ye maliyeti* HSG101 (İkinci baskı) HSE Books 1999 ISBN 978 0 7176 1709 8

En son işyeri sağlık ve güvenlik istatistikleri için bkz.
www.hse.gov.uk/statistics/index.htm.

5 *İşyerinde sağlık ve güvenlik yönetimi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 1999. Onaylanmış Uygulama Kuralları ve kılavuz* L21 (İkinci baskı) HSE Books 2000 ISBN 978 0 7176 2488 1 (Yönetmelik 3 (3) ve 5'e bakın)
www.hse.gov.uk/pubns/books/L21.htm

6 *Adalete Erişim: Son rapor* Sağ Saygıdeğer Lord Woolf, Master of the Rolls Temmuz 1996 Lord Chancellor's Department web sitesinde bulunabilir
www.lcd.gov.uk/civil/finalfr.htm

7 *Emniyet temsilcileri ve emniyet komiteleri* L87 (Üçüncü baskı) HSE Books 1996 ISBN 0 7176 1220 1 (Basılmıyor. Değiştirilen *İşçilere sağlık ve güvenlik konusunda danışmanlık: Güvenlik Temsilcileri ve Güvenlik Komiteleri Yönetmelikleri 1977 (değiştirildiği şekliyle) ve Sağlık ve Güvenlik (Çalışanlarla Danışma) Yönetmelikleri 1996 (değiştirildiği şekliyle)* L146 HSE Kitapları 2008 ISBN 978 0 7176 6311 8
www.hse.gov.uk/pubns/books/l146.htm)

8 *Kök neden analizi: Literatür incelemesi* CRR325 HSE Kitapları 2001 ISBN 978 0 7176 1966 5

9 *Olaylar ve Rasgele Faktör Analizi* Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için geliştirilmiş bir tekniktir. Tekniğin tam bir açıklaması Çevresel Sağlık ve Güvenlik internet bilgi portalında mevcuttur. <http://tis.eh.doe.gov/analiz/trac/14/trac14.htm>

10 *Hatayı azaltmak ve davranışı etkilemek* HSG48 (İkinci baskı) HSE Books 1999 ISBN 978 0 7176 2452 2 www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg48.htm

daha fazla okuma

Risk değerlendirmesine giden beş adım Broşür INDG163 (rev3) HSE Books 2011 (10'luk paketler ISBN 978 0 7176 6440 5)
www.hse.gov.uk/pubns/books/indg163.pdf

İşyerinde önde gelen sağlık ve güvenlik: Yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri için liderlik eylemleri Broşür INDG417 HSE Books 2007 (5'li paketler ISBN 978 0 7176 6267 8) www.hse.gov.uk/pubns/indg417.pdf

İşyerinde sağlık ve güvenlik yönetimi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 1999.
Onaylanmış Uygulama Kuralları ve kılavuz L21 (İkinci baskı) HSE Books 2000
ISBN 978 0 7176 2488 1
www.hse.gov.uk/pubns/books/L21.htm

Yaralanmaların, Hastalıkların ve Tehlikeli Durumların Rapor Edilmesi
Yönetmelikleri Rehberi 1995 L73 (Üçüncü baskı) HSE Books 2008 ISBN 978
0 7176 6290 6 www.hse.gov.uk/pubns/books/L73.htm

Başarılı sağlık ve güvenlik yönetimi HSG65 (İkinci baskı) HSE Books 1997 ISBN 978
0 7176 1276 5 www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg65.htm

Hatayı azaltmak ve davranışı etkilemek HSG48 (İkinci baskı) HSE Books 1999
ISBN 978 0 7176 2452 2 www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg48.htm

Bakımın iyileştirilmesi: İnsan hatasını azaltma rehberi Rehberlik SEÇ Kitapları 2000
ISBN 978 0 7176 1818 7 www.hse.gov.uk/pubns/books/improve-maint.htm

Olumsuz olay raporu ve inceleme formu

Bölüm 1 Genel Bakış

Referans no

Bu formun amacı, tüm olumsuz olayları kaydetmektir. Kaza terimi, yaralanma veya sağlığın bozulduğu durumlarda kullanılır. Olay terimi, yaralanma potansiyeli bulunan ramak kala ve istenmeyen durumları içerir. Bölüm 1, ilgili iş faaliyeti için yönetici veya gözetmen tarafından derhal doldurulmalıdır. Bölüm 2, sağlık ve güvenlikten sorumlu kişi tarafından doldurulmalıdır. Bölüm 3, uygun olduğu durumlarda araştırma ekibi tarafından tamamlanmalıdır. 4. Bölüm, karar alma yetkisine sahip yöneticilerle birlikte araştırma ekibi tarafından tamamlanmalıdır. Bölüm 2, 3 ve 4'ü tamamlarken, 'Sağlık ve güvenlik araştırmalarına yönelik adım adım kılavuz' altındaki kılavuza bakın.

Bölüm 1 Genel Bakış

Taraftan rapor edildi: R Osmund			Olumsuz olayın tarihi / saati 23.06.03 10.00	
Olay	Sağlıksız	Küçük yaralanma	Ciddi yaralanma X	Büyük yaralanma
Kısa detaylar (Ne, nerede, ne zaman, kim ve acil durum önlemleri alındı) Norman Brown, makine çalışırken kenar yapıştırıcısındaki bir sorunu çözmeye çalışıyordu. Norman sağ elini oldukça kötü kesti. İlk yardım yapıldı ve hastaneye kaldırıldı. Sigortalar kenar yapıştırıcısından çıkarıldı ve üzerine bir işaret asıldı.				

Yönlendirildi:

Richard Wills

Tarih 23.06.03

Zaman 11.00

Bölüm 2 İlk değerlendirme (sağlık ve güvenlikten sorumlu kişi tarafından yapılacaktır)

Olay türü

Kaza	X
Sağlıksız	
Ramak kala	
İstenmeyen durum	

Gerçek / zarar potansiyeli

Ölümcül veya büyük	
Ciddi	X
Minör	
Yalnızca hasar	

RIDDOR bildirilebilir mi?	E / H Y	Rapor edilen tarih / saat 15.03.03
Kaza defterine giriş	E / H Y	Girilen tarih / referans 15.03.03 123/03

Araştırma düzeyi

Yüksek seviye		Düşük seviye	
Orta düzey	X	Temel	

İlk değerlendirmeyi yapan kişi: Richard Wills	Tarih 23.06.03
Daha fazla araştırma gerekli mi? Evet	Öncelik Hemen
Araştırmak için: Peter Peterson (tesisatçı), John Evans (ustabaşı) ve Richard Wills	

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

1 Olumsuz olay nerede ve ne zaman meydana geldi?

Woodmachine dükkanı
23 Temmuz 2003 Pazartesi, saat 11.00

2 Kimler yaralandı / sağlığı bozuldu veya başka bir şekilde olumsuz olaya karıştı?

Norman Brown - Yaralı kişi ağaç ustası Tanık yok

3 Olumsuz olay nasıl oldu? (İlgili tüm ekipmanları not edin).

Norman, kenar yapıştırma makinesinde bir kusur keşfetti. Süpürgeliklerin kesildiği ve yere dikildiği kilitli kapağı açtı. Norman, kalemini kilitleme anahtarına koydu, böylece makineyi koruma açıkken çalıştırabildi, böylece sorunun ne olduğunu görebildi. Çapraz kesim testeresi, Norman'ın elini çalıştırdı ve kesti. Wilmatron 440 kenar yapıştırma makinesi serisi No 1234/23 1998. Sharpcut Mk1 200mm çapında daire testere bıçağı.

4 O sırada hangi faaliyetler gerçekleştiriliyordu?

Norman bir grup alüminyum süpürgelik üzerinde kenar yapıştırma makinesinde çalışıyordu.

5 Çalışma koşullarında olağandışı veya farklı bir şey var mıydı?

Evet. Bu makine normalde alüminyumla değil md f süpürgeliklerle kullanılır.

6 Yeterli güvenli çalışma prosedürleri var mıydı ve bunlara uyulmuş mu?

Hayır. Onarım yapılmadan önce makineler izole edilmelidir.

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

7 Varsa ne tür yaralanmalara veya sağlık sorunlarına neden oldu?

Sağ el üst eklemlerinde tendonların kopmasına neden olan şiddetli yırtık.

8 Bir yaralanma varsa nasıl oldu ve ne sebep oldu?

Çapraz kesim testeresinin dönen bıçağı.

9 Risk biliniyordu mu? Öyleyse, neden kontrol edilmedi? Değilse neden olmasın?

Evet, ama Norman muhafızların içine bakmasının iyi olacağını düşündü.

10 Çalışmanın organizasyonu ve düzenlenmesi olumsuz olayı etkiledi mi?

Hayır, ama Norman bütün sabah makineyle sorunlar yaşıyordu. Kahve molasından sonra tamir ettirmeye karar verdi.

11 Bakım ve temizlik yeterli miydi? Eğer değilse, neden olmadığını açıklayın.

Evet

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

12 Dahil olan kişiler yetkin ve uygun muydu?

Norman, 9 yıllık deneyime sahip nitelikli bir ahşap makinecisiydi. 3 yıl kenar yapıştırma makinesinde çalıştı.

13 İşyeri düzeni olumsuz olayı etkiledi mi?

Evet - kenara erişim zordur. Koruyucudaki görüntüleme penceresine erişim zordur.

14 Materyallerin doğası veya şekli olumsuz olayı etkiledi mi?

Evet - makine normal mdf süpürgelikler yerine alüminyum ile kullanılıyordu.

15 Tesis ve ekipmanı kullanmada yaşanan zorluklar olumsuz olayı etkiledi mi?

Evet, çünkü kenar yapıştırıcı arızalıydı.

16 Güvenlik ekipmanı yeterli miydi?

Hayır - kilitleme anahtarı kolayca yenilebilecek bir tipteydi.

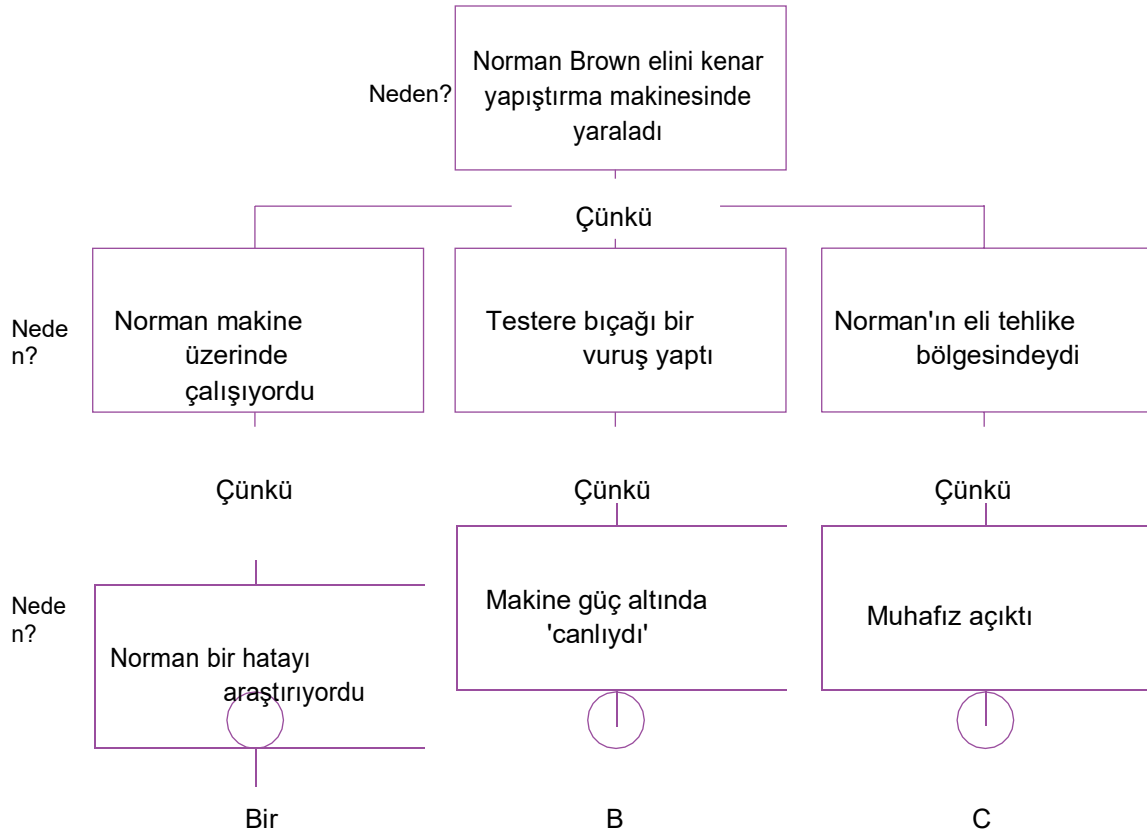
17 Diğer koşullar olumsuz olayı etkiledi mi?

Hayır

Analiz ve sonraki eylem

18 Acil, temel ve temel nedenler nelerdi? Analiz ('altında' Analiz'e

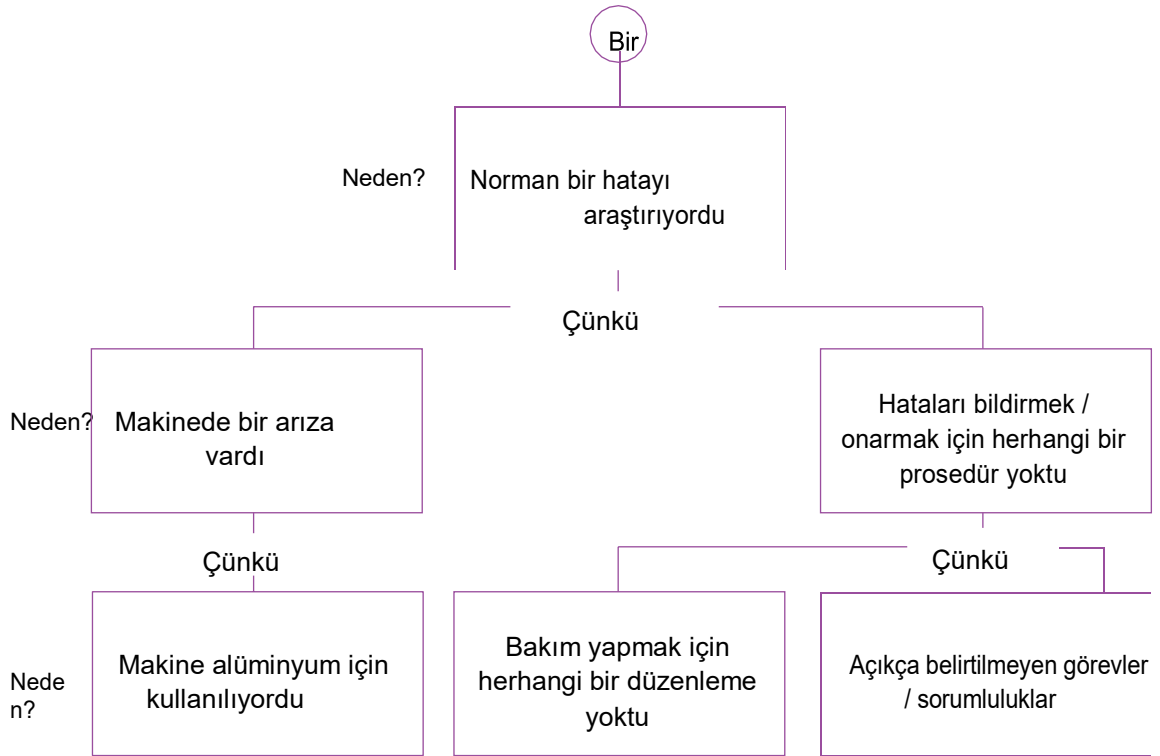
bakın)İkinci adım')



Analiz ve sonraki eylem

18 Acil, temel ve temel nedenler nelerdi? Analiz ('altında' Analiz'e

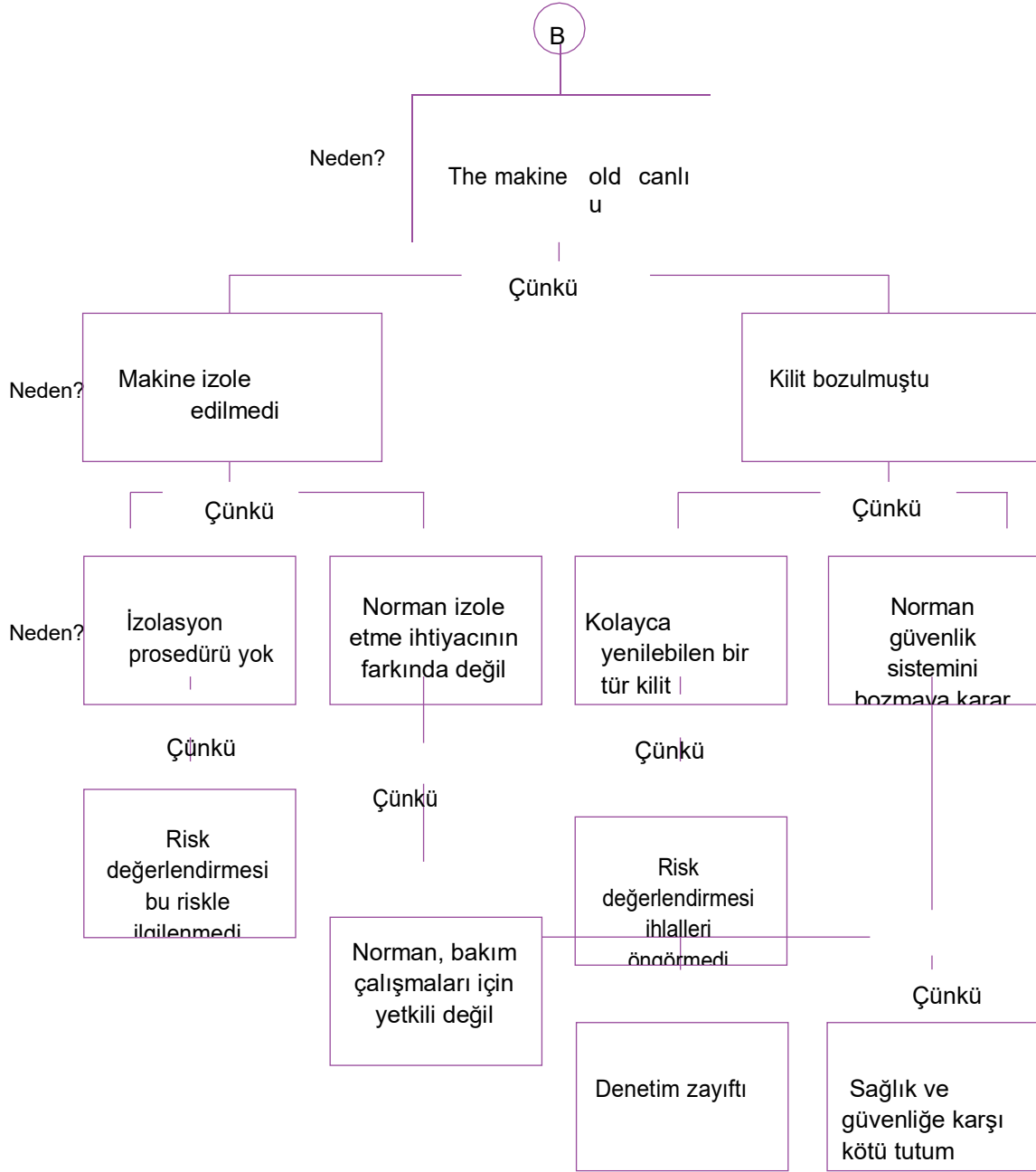
bakın)İkinci adım')



Analiz ve sonraki eylem

18 Acil, temel ve temel nedenler nelerdi? Analiz ('altında' Analiz'e

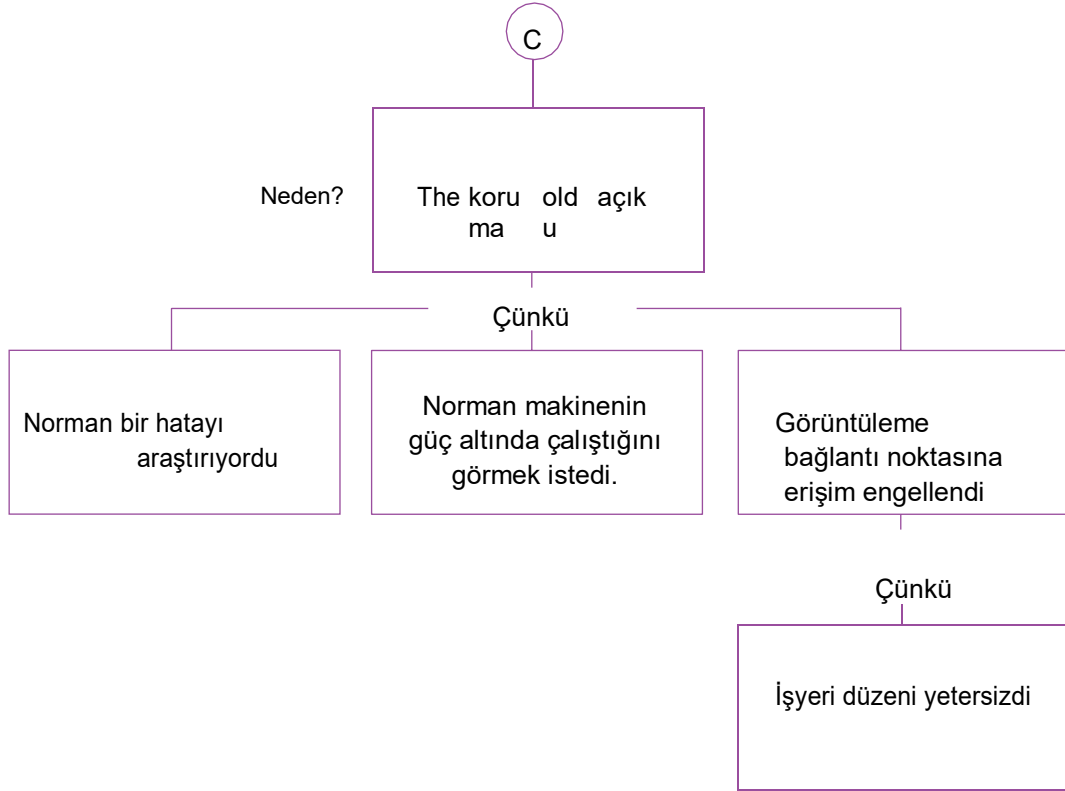
bakın)İkinci adım')



Analiz ve sonraki eylem

18 Acil, temel ve temel nedenler nelerdi? Analiz ('altında' Analiz'e

bakın)İkinci adım')



Analiz ve sonraki eylem

18 Acil, temel ve temel nedenler nelerdi?

Analiz ('altında' Analiz'e bakın)*(ikinci adım')*

Nasıl niçin

- 1 Alüminyum için kenar yapıştırıcısı, uyacak şekilde ayarlanmadan kullanıldı
- 2 Testere bıçağı bölümlerin ucunu yırtıyordu
- 3 Operatör nedeni araştırmaya karar verdi
- 4 Operatör, makineyi çalıştırmak zorunda olduğu sebebi bulmaya karar verir.
- 5 Operatör, görüntüleme bağlantı noktasından göremiyor
- 6 Operatör korumaları açar ve kilidi kaldırır
- 7 Makine kesme darbesi yapıyor
- 8 Operatörün eli testere bıçağı tarafından kesilir

Acil nedenler

- 1 İş yapmak için makinenin etrafında yeterli alan yok
- 2 Testere düzeneği alüminyumda kullanıma uygun değildi
- 3 Takılan kilitler kolayca yenilebilen bir tipteydi
- 4 İş için güvenli çalışma prosedürleri yoktu
- 5 Operatif tam yetkin değil

Altında yatan nedenler

- 6 Kötü işyeri düzeni
- 7 Makinenin kullanımı / bakımı için risk değerlendirmesi yok
- 8 Risk değerlendirmeleri diğer materyallerin kullanımını ele almadı
- 9 Risk değerlendirmeleri ihlalleri ele almadı
- 10 SWP'ler risk değerlendirmelerinin ardından hazırlanmadı
- 11 Makine bakımı ve güvenlik cihazları konusunda eğitilmemiş operatörler
- 12 Gözetim düzeyi yeterli değil - ihlalleri tespit etmeliydi
- 13 Tüm personele görevleri ve temel sağlık ve güvenlik önlemlerinin hatırlatılması

Kök nedenleri

İSG'ye yönelik yönetim taahhüdü çalışanlara iletilmedi Sağlık ve güvenlik asistanları tam olarak yetkin değil ve kaynaklara sahip değil Açık olmayan iletişim hatları ve sorumluluklar

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

19 Hangi risk kontrol önlemlerine ihtiyaç var / tavsiye ediliyor?

- 1 Kilitleme anahtarını dil tipi anahtarla değiştirin
- 2 Pencereye erişime izin vermek için makineyi yeniden düzenleyin
- 3 Makinenin izolasyonu için prosedürler
- 4 Kusurların bildirilmesi / onarılması için prosedürler
- 5 Açık görev dağılımı
- 6 Risk değerlendirmesini inceleyin

20 Başka yerde benzer riskler var mı? Varsa ne ve nerede?

Evet - çok başlı kalıpçı / planya üzerinde benzer kilitleme anahtarları var

21 Daha önce benzer olumsuz olaylar oldu mu? Detay ver.

Hayır

Bölüm 4 Risk kontrol eylem planı

22 Uzun ve kısa vadede hangi risk kontrol önlemleri uygulanmalıdır?

Kontrol önlemi	Tamamlama tarihi	Sorumlu kişi
1 Kilitleri değiştirin	Kullanmadan önce	Peter (tesisatçı)
2 Atölyeyi yeniden düzenle	Kullanmadan önce	John (ustabaşı) Richard (H&S)
3 SWP'leri izolasyon ve raporlama ve onarım / bakım için hazırlayın	1.12.03	John (ustabaşı) Richard (H&S)
4 Yetkinlik ve eğitim ihtiyaçlarını değerlendirin ve eğitim vermek	1.12.03 1.3.04	John (ustabaşı) Richard (H&S)
5 Risk değerlendirmeleri hazırlayın / gözden geçirin	1.03.03	Richard (H&S)

23 Hangi risk değerlendirmelerinin ve güvenli çalışma prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekiyor?

Risk değerlendirmesinin adı güvenli çalışma prosedürü	Tamamlama tarihi	Sorumlu kişi
1 Risk Değerlendirmesi. İşyeri için	Temmuz'un 1. haftası	Richard (H&S)
2 Risk Değerlendirmesi. Makine için	Temmuz'un 1. haftası	Richard (H&S)
3		
4		

Bölüm 4 Risk kontrol eylem planı

24 Olumsuz olayın ayrıntıları ve araştırma bulguları kaydedilip analiz edildi mi? Daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu gösteren herhangi bir eğilim veya ortak neden var mı? Olumsuz olayın maliyeti nedir?

Ayrıntılar kaydedildi - herhangi bir eğilim veya ortak neden yok - risk değerlendirmelerinin kalitesini kontrol etmek gerekiyor.

Tahmini kaza maliyeti 3.700 £

25 Soruşturma ekibi adına imzalanmıştır

İsim

İmza

26 Soruşturma ekibi üyesi

İsim	Durum
Richard Wills	H&S Görevlisi
John Evans	ustabaşı
Peter Peterson	Tesisatçı

Bölüm 4 Risk kontrol eylem planı

27 Bu araştırmanın bulguları aşağıdaki yöneticilere, sendika ve çalışan güvenliği temsilcilerine iletilmelidir.

[illegible]

Olumsuz olay raporu ve inceleme formu Bölüm 1 Genel Bakış

Referans no

Bu formun amacı, tüm olumsuz olayları kaydetmektir. Kaza terimi, yaralanma veya sağlığın bozulduğu durumlarda kullanılır. Olay terimi, yaralanma potansiyeli bulunan ramak kala ve istenmeyen durumları içerir. Bölüm 1, ilgili iş faaliyeti için yönetici veya gözetmen tarafından derhal doldurulmalıdır. Bölüm 2, sağlık ve güvenlikten sorumlu kişi tarafından doldurulmalıdır. Bölüm 3, uygun olduğu durumlarda araştırma ekibi tarafından tamamlanmalıdır. 4. Bölüm, karar alma yetkisine sahip yöneticilerle birlikte araştırma ekibi tarafından tamamlanmalıdır. Bölüm 2, 3 ve 4'ü tamamlarken, 'Sağlık ve güvenlik araştırmalarına yönelik adım adım kılavuz' altındaki kılavuza bakın.

Bölüm 1 Genel Bakış

Tarafından rapor edildi: Adam Jones (Ücret Departmanı)			Olumsuz olayın tarihi / saati Bilinmeyen	
Olay	Sağlıksız X	Küçük yaralanma	Ciddi yaralanma	Büyük yaralanma
Kısa detaylar (Ne, nerede, ne zaman, kim ve acil durum önlemleri alındı) John Smith'ten, pratisyen hekiminden mesleki astım hastası olduğunu belirten bir notla birlikte alınan hasta kağıt				

Yönlendirildi:

Paul Melish

Tarih 09.11.03

Zaman 10.30

Bölüm 2 İlk değerlendirme (sağlık ve güvenlikten sorumlu kişi tarafından yapılacaktır)

Olay türü

Yaralanma	
Sağlıksız	X
Ramak kala	
İstenmeyen durum	

Gerçek / zarar potansiyeli

Ölümcül veya büyük	
Ciddi	X
Minör	
Yalnızca hasar	

RIDDOR bildirilebilir mi?	E / H Y	Rapor edilen tarih / saat 11:30
Kaza defterine giriş	E / H Y	Girilen tarih / referans 09.11.03

Araştırma düzeyi

Yüksek seviye		Düşük seviye	
Orta düzey	X	Temel	

İlk değerlendirmeyi yapan kişi: Paul Melish	Tarih 09.11.03
Daha fazla araştırma gerekli mi? Evet	Öncelik Hemen
Araştırmak için: P Melish, atölye yöneticisi ve ustabaşı	

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

1 Olumsuz olay nerede ve ne zaman meydana geldi?

Sprey atölyesi - bazen son 6 ayda mı? John Smith, 6 ay önce boya püskürtücü olarak alındı

2 Kimler yaralandı / sağlığı bozuldu veya başka bir şekilde olumsuz olaya karıştı?

John Smith - boya püskürtücü
Ayrıca diğer püskürtücüler Peter John ve Roger Wilson

3 Olumsuz olay nasıl oldu? (İlgili tüm ekipmanları not edin).

John boya püskürtme kabininde çalışıyor.
Kabin - Windflow Mark 3 seri no 12345/97
Boya tabancaları - Paintspraymaster model 2
Tabanca yıkama - Cleanomax mark 4 seri no 247/99
Yarım maske - AXP3 filtreli Wearmask model 12

4 O sırada hangi faaliyetler gerçekleştiriliyordu?

Yapılan görevler, püskürtme kabininde izosiyanat esaslı spreylerin boyanın karıştırılması ve püskürtülmesi ile sınırlı olacaktır.

5 Çalışma koşullarında olağandışı veya farklı bir şey var mıydı?

Hiçbir şey farklı değil

6 Yeterli güvenli çalışma prosedürleri var mıydı ve bunlara uyulmuş mu?

Normal olarak

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

7 Varsa ne tür yaralanmalara veya sağlık sorunlarına neden oldu?

Bildirilen Mesleki Astım

8 Bir yaralanma varsa nasıl oldu ve ne sebep oldu?

İzosiyanat esaslı boyaya maruz kaldığından
şüpheleniliyor Maskeye beslenen havanın kalitesi
de düşük olabilir

9 Risk biliniyordu mu? Öyleyse, neden kontrol edilmedi? Değilse neden olmasın?

Bilinen boya riskleri - mevcut kontrollerin yeterli olduğu
varsayılıyor Kötü hava kalitesi bilinmiyor

10 Çalışmanın organizasyonu ve düzenlenmesi olumsuz olayı etkiledi mi?

Boya püskürtme atölyesinin denetimi veya gözetimi yoktur - hava
beslemeli maske her zaman kullanılmaz - küçük işler için bazen yarım
maskeler kullanılmıştır (izosiyanatlarla çalışmaya uygundur ancak sprej
boyama için uygun DEĞİLDİR)

11 Bakım ve temizlik yeterli miydi? Eğer değilse, neden olmadığını açıklayın.

Sprej kabini 2 yıldır incelenmedi - hava beslemeli maskeler için
basınçlı hava kalitesi test edilmedi. Her ikisi de sonradan yetersiz
bulundu

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

12 Dahil olan kişiler yetkin ve uygun muydu?

John Smith, 2 ile deneyimli bir boya püskürtücüsüydü^{1/2} önceki işvereniyle yıllık deneyim

13 İşyeri düzeni olumsuz olayı etkiledi mi?

Hayır

14 Materyallerin doğası veya şekli olumsuz olayı etkiledi mi?

Evet, solvent bazlı izosiyanat boyalar solunum yolları hassaslaştırıcıdır

15 Tesis ve ekipmanı kullanmada yaşanan zorluklar olumsuz olayı etkiledi mi?

Hayır

16 Güvenlik ekipmanı yeterli miydi?

Sprey kabini hava akışı yetersiz bulundu
Hava beslemeli maskelerin hava kalitesi zayıftı - kirlenmiş
Doğru Solunum Koruyucu Ekipman her zaman kullanılmaz.

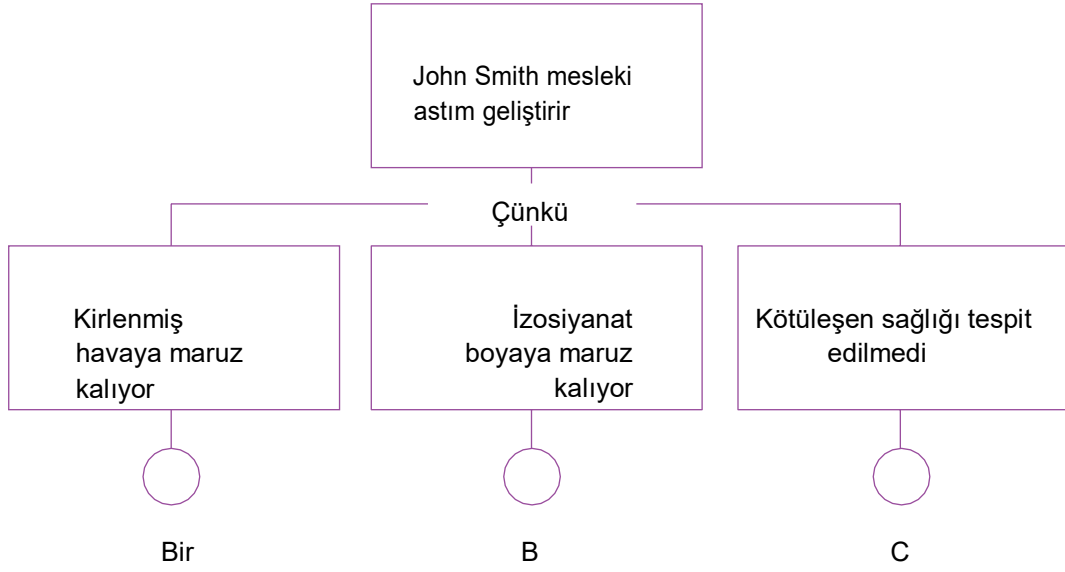
17 Diğer koşullar olumsuz olayı etkiledi mi?

Hayır

Analiz ve sonraki eylem

18 Acil, temel ve temel nedenler nelerdi? Analiz ('altında' Analiz'e

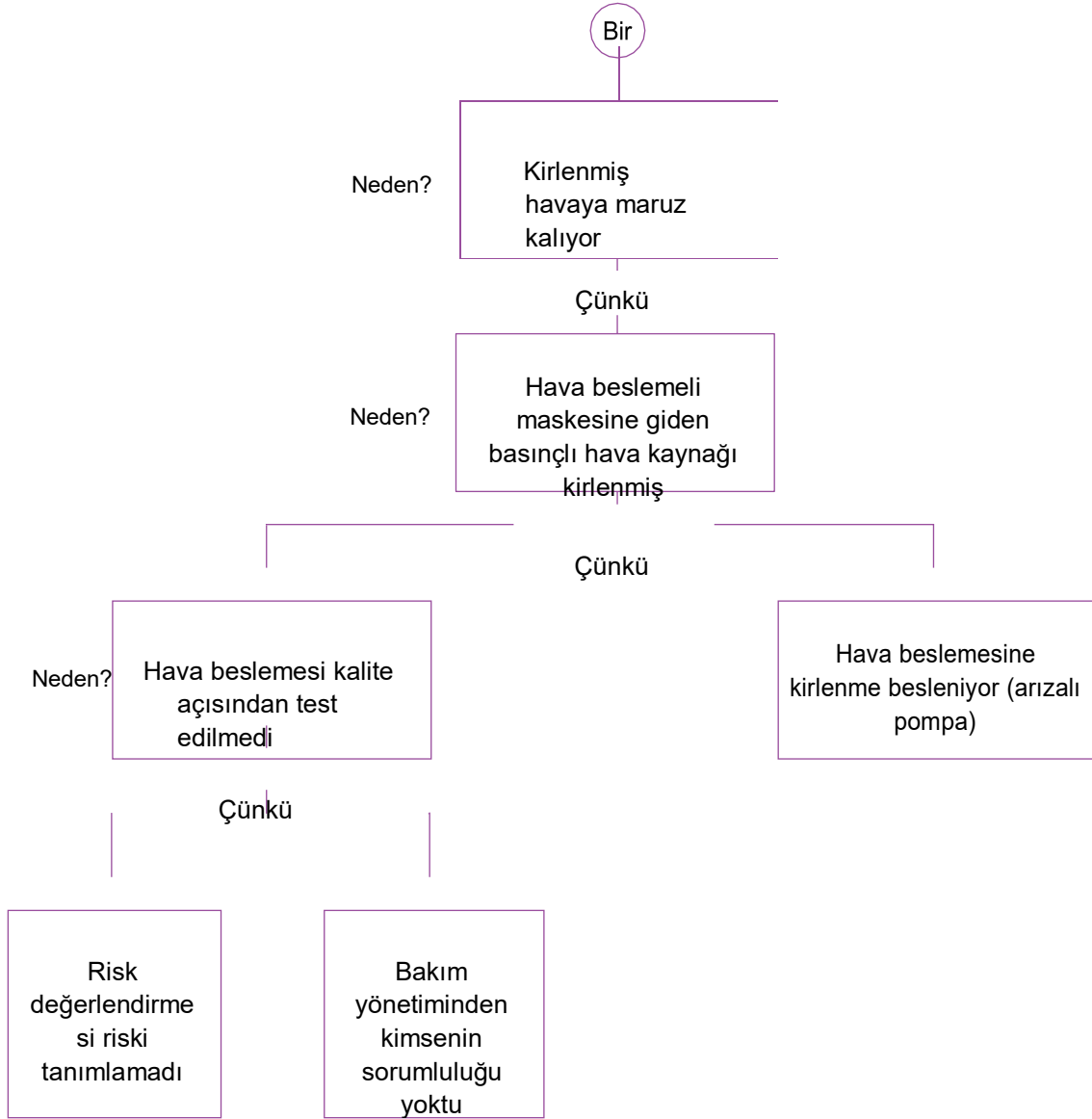
bakın) *ikinci adım*)



Analiz ve sonraki eylem

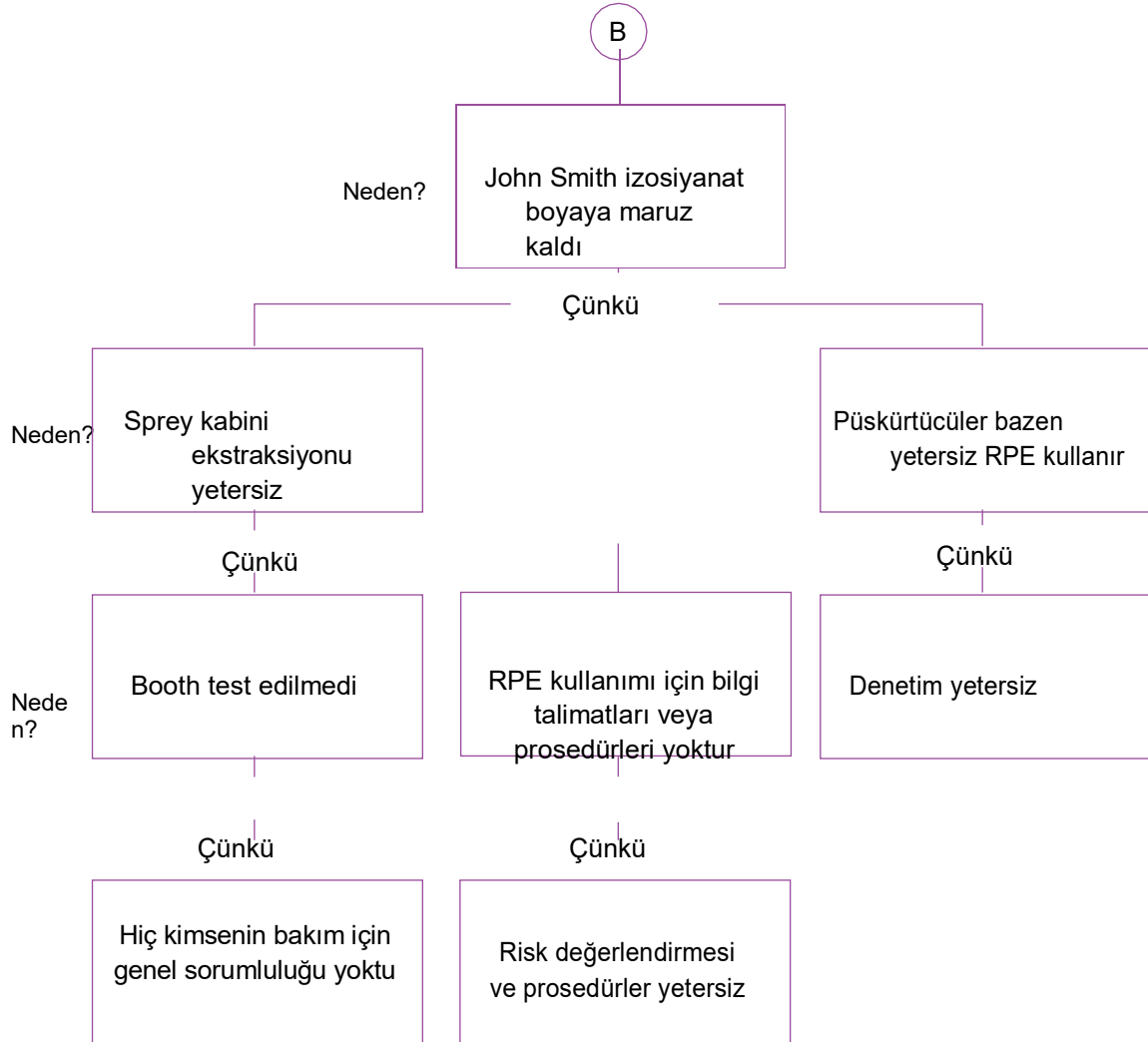
18 Acil, temel ve temel nedenler nelerdi? Analiz ('altında' Analiz'e

bakın)İkinci adım')



Analiz ve sonraki eylem

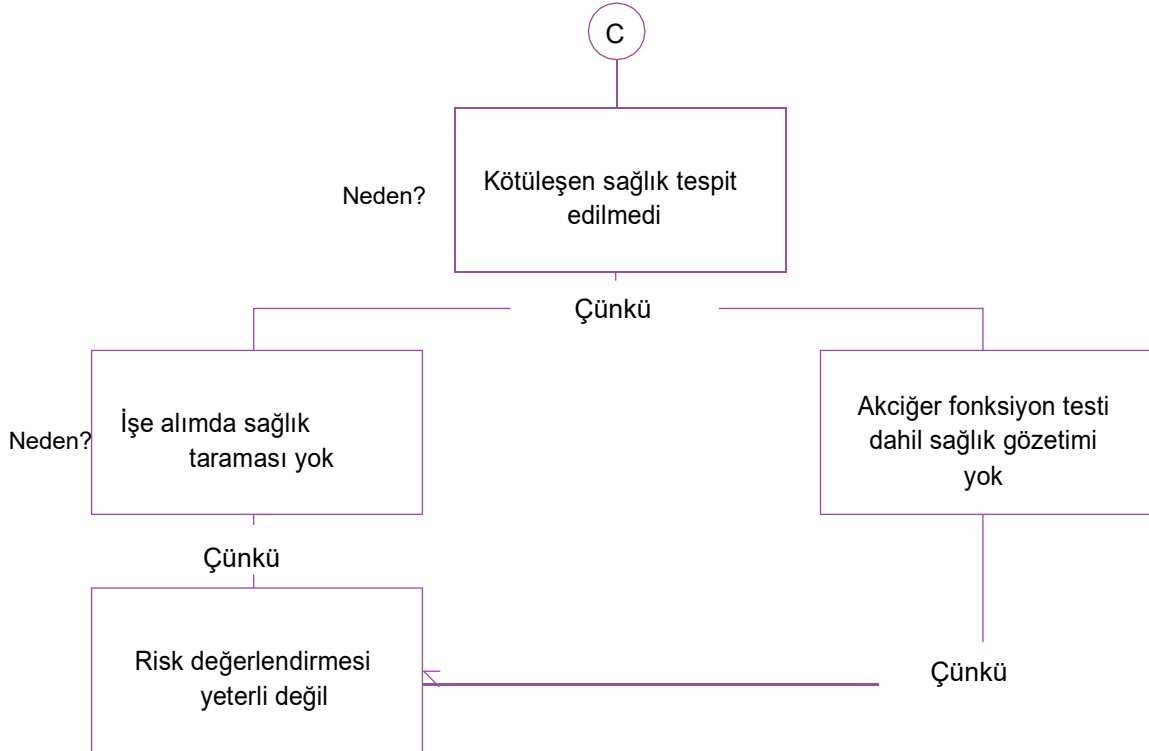
Analiz ('altında' Analiz'e bakın)İkinci adım')



Analiz ve sonraki eylem

18 Acil, temel ve temel nedenler nelerdi? Analiz ('altında' Analiz'e

bakın)*İkinci adım'*)



Analiz ve sonraki eylem

18 Acil, temel ve temel nedenler nelerdi? Analiz ('altında' Analiz'e

bakın)İkinci adım')

Mesleki astıma neden olan maddelere nasıl / neden maruz kalmış olabilir?

- 1 Solunum ekipmanına giden basınçlı hava beslemesi kirlenmiş
- 2 Sprey kabini ekstraksiyonu yeterli değildi
- 3 Püskürtücüler bazen yeterli olmayan RPE kullanmıştır

Acil Nedenler

- 1 Püskürtme kabini performansı kötüleşti - test edilmedi / bakımı yapılmadı
- 2 Hava beslemeli maskelerin hava kalitesi kötüleşti - test edilmedi / bakımı yapılmadı
- 3 Bazen yanlış RPE kullanılır
- 4 RPE ve standın Altında Yatan Nedenler için

güvenli çalışma prosedürü yok

- 1 Püskürtme operasyonları için risk değerlendirmeleri yetersiz
- 2 Genel olarak test / bakımdan sorumlu kimse yok
- 3 İş uygulamalarının denetimi ve izlenmesi yetersiz
- 4 Püskürtücüler tam yetkin değil - eğitim / kullanım talimatı / RPE seçimi
- 5 Risk değerlendirmesi, önceki istihdam maruziyetinden kaynaklanan riski tanımadı
- 6 Sağlık taraması için düzenleme yok

Kök Nedenler

Genel İSG performansından sorumlu üst düzey ortak yok izlenecek Sorumluluklar belirsiz

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

19 Hangi risk kontrol önlemlerine ihtiyaç var / tavsiye ediliyor?

- 1 Sprey kabini ve test edilecek hava
- 2 Püskürtücüler için sağlık gözetimi ve taraması
- 3 Tahsis edilecek bakım sorumlulukları
- 4 Tehlikeler ve KKD hakkında bilgi tazeleme eğitimi
- 5 Artan denetim ve izleme
- 6 H & S'yi yönetmek için atanan ortak

20 Başka yerde benzer riskler var mı? Varsa ne ve nerede?

Hayır

21 Daha önce benzer olumsuz olaylar oldu mu? Detay ver.

Hayır

Bölüm 4 Risk kontrol eylem planı

22 Uzun ve kısa vadede hangi risk kontrol önlemleri uygulanmalıdır?

Kontrol Ölçüsü	Tamamlama tarihi	Sorumlu kişi
1 Kabin ve test edilecek hava	Hemen	Bakım tesisatçısı
2 Sağlık gözetimi ve taraması	Ocak 2003	Peter Riley
3 Bakım Programı	Ocak 2003	Bakım tesisatçısı
4 KKD Eğitimi	Ocak 2003	Peter Riley
5 Denetim / izleme	Ocak 2003	Tüm ustabaşı / Peter Riley
6 İnceleme için atanan ortak	Ocak 2003	P Melish

23 Hangi risk değerlendirmelerinin ve güvenli çalışma prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekiyor?

Risk değerlendirmesinin adı güvenli çalışma prosedürü	Tamamlama tarihi	Sorumlu kişi
1 Sprey boyama	Ocak 2003	Peter Riley
2		
3		

Bölüm 4 Risk kontrol eylem planı

24 Olumsuz olayın ayrıntıları ve araştırma bulguları kaydedilip analiz edildi mi? Daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu gösteren herhangi bir eğilim veya ortak neden var mı? Olumsuz olayın maliyeti nedir?

Trend yok

Tahmini toplam maliyet 2.700 £

25 Soruşturma ekibi adına imzalanmıştır

İsim

Paul Melish

İmza

26 Soruşturma ekibi üyesi

İsim	Durum
Paul Melish	Ortak
Bir Coome	İş Yöneticisi
P Berry	ustabaşı
T Roberts	Çalışan temsilcisi

Bölüm 4 Risk kontrol eylem planı

27 Bu araştırmamanın bulguları aşağıdaki yöneticilere, sendika ve çalışan güvenliği temsilcilerine iletilmelidir.

[illegible]

Olumsuz olay raporu ve inceleme formu Bölüm 1 Genel Bakış

Referans no

Bu formun amacı, tüm olumsuz olayları kaydetmektir. Kaza terimi, yaralanma veya sağlığın bozulduğu durumlarda kullanılır. Olay terimi, yaralanma potansiyeli bulunan ramak kala ve istenmeyen durumları içerir. Bölüm 1, ilgili iş faaliyeti için yönetici veya gözetmen tarafından derhal doldurulmalıdır. Bölüm 2, sağlık ve güvenlikten sorumlu kişi tarafından doldurulmalıdır. Bölüm 3, uygun olduğu durumlarda araştırma ekibi tarafından tamamlanmalıdır. 4. Bölüm, karar alma yetkisine sahip yöneticilerle birlikte araştırma ekibi tarafından tamamlanmalıdır. Bölüm 2, 3 ve 4'ü tamamlarken, 'Sağlık ve güvenlik araştırmalarına yönelik adım adım kılavuz' altındaki kılavuza bakın.

Bölüm 1 Genel Bakış

Tarafından rapor edildi:			Olumsuz olayın tarihi / saati	
Olay	Sağlıksız	Küçük yaralanma	Ciddi yaralanma	Büyük yaralanma
Kısa detaylar (Ne, nerede, ne zaman, kim ve acil durum önlemleri alındı)				

Yönlendirildi:	Tarih
----------------	-------

Bölüm 2 İlk değerlendirme (sağlık ve güvenlikten sorumlu kişi tarafından yapılacaktır)

Olay türü

Kaza	
Sağlıksız	
Ramak kala	
İstenmeyen durum	

Gerçek / zarar potansiyeli

Ölümcül veya büyük	
Ciddi	
Minör	
Yalnızca hasar	

RIDDOR bildirilebilir mi?	E / H	Rapor edilen tarih / saat
Kaza defterine giriş	E / H	Girilen tarih / referans

Araştırma düzeyi

Yüksek seviye		Düşük seviye	
Orta düzey	X	Temel	

İlk değerlendirmeyi yapan kişi:	Tarih		
Daha fazla araştırma gerekli mi?	E / H	Öncelik	
Araştırmak için:			

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

1 Olumsuz olay nerede ve ne zaman meydana geldi?

2 Kimler yaralandı / sağlığı bozuldu veya başka bir şekilde olumsuz olaya karıştı?

3 Olumsuz olay nasıl oldu? (İlgili tüm ekipmanları not edin.)

4 O sırada hangi faaliyetler gerçekleştiriliyordu?

5 Çalışma koşullarında olağandışı veya farklı bir şey var mıydı?

6 Yeterli güvenli çalışma prosedürleri var mıydı ve bunlara uyulmuş mu?

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

7 Varsa ne tür yaralanmalara veya sağlık sorunlarına neden oldu?

8 Bir yaralanma varsa nasıl oldu ve ne sebep oldu?

9 Risk biliniyordu mu? Öyleyse, neden kontrol edilmedi? Değilse neden olmasın?

10 Çalışmanın organizasyonu ve düzenlenmesi olumsuz olayı etkiledi mi?

11 Bakım ve temizlik yeterli miydi? Eğer değilse, neden olmadığını açıklayın.

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

12 Dahil olan kişiler yetkin ve uygun muydu?

13 İşyeri düzeni olumsuz olayı etkiledi mi?

14 Materyallerin doğası veya şekli olumsuz olayı etkiledi mi?

15 Tesis ve ekipmanı kullanmada yaşanan zorluklar olumsuz olayı etkiledi mi?

16 Güvenlik ekipmanı yeterli miydi?

17 Diğer koşullar olumsuz olayı etkiledi mi?

Analiz ve sonraki eylem

18 Acil, temel ve temel nedenler nelerdi? Analiz ('altında' Analiz'e

bakın)*ikinci adım'*)

Bölüm 3 Soruşturma bilgileri toplama

19 Hangi risk kontrol önlemlerine ihtiyaç var / tavsiye ediliyor?

1

2

3

4

5

6

20 Başka yerde benzer riskler var mı? Varsa ne ve nerede?

21 Daha önce benzer olumsuz olaylar oldu mu? Detay ver.

Bölüm 4 Risk kontrol eylem planı

22 Uzun ve kısa vadede hangi risk kontrol önlemleri uygulanmalıdır?

Kontrol önlemi	Tamamlama tarihi	Sorumlu kişi
1		
2		
3		
4		
5		

23 Hangi risk değerlendirmelerinin ve güvenli çalışma prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekiyor?

Risk değerlendirmesinin adı güvenli çalışma prosedürü	Tamamlama tarihi	Sorumlu kişi
1		
2		
3		
4		

Bölüm 4 Risk kontrol eylem planı

24 Olumsuz olayın ayrıntıları ve araştırma bulguları kaydedilip analiz edildi mi? Daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu gösteren herhangi bir eğilim veya ortak neden var mı? Olumsuz olayın maliyeti nedir?

25 Soruşturma ekibi adına imzalanmıştır

İsim

İmza

26 Soruşturma ekibi üyesi

İsim

Durum

Bölüm 4 Risk kontrol eylem planı

27 Bu araştırmanın bulguları aşağıdaki yöneticilere, sendika ve çalışan güvenliği temsilcilerine iletilmelidir.

[illegible]

Olumsuz olay analizi: Riski ortadan kaldırmak

Araştırmanız sırasında toplanan bilgileri kullanarak, acil nedenler (Yer, Tesis, Süreç ve İnsanlar) hakkındaki dört bölümün her birini gözden geçirin. Sorulardan herhangi birinin cevabı 'hayır' ise, bu, araştırılan olumsuz olayın acil nedenidir. Acil nedenleri belirledikten sonra, dikkatinizi potansiyel altta yatan nedenlere (belirlenen acil nedenlerin sağında belirtilen) yönlendirin ve ilgili başlıklar altındaki soruları değerlendirin. Örneğin, ilkinin cevabı

Aşağıdaki soru 'Erişim ve çıkış yeterli miydi?' 'hayır' ise, işyeri tasarımının ve işyeri giriş / çıkış risk değerlendirmesinin yeterli olup olmadığını dikkate almalısınız.

Acil nedenler

1	Olayın meydana geldiği yer veya tesis	Kontrol	İşbirliği	İletişim	Yetkinlik	Tasarım	Uygulama	Risk
	Olayın meydana geldiği yer veya bina. İşyerinin durumu ile ilgili olumsuz olaya katkıda bulunan herhangi bir şey varsa, aşağıdaki soruyu yanıtlayın, bu da dikkate alınması gereken diğer alanları önerecektir. Değilse, 'Tesis, ekipman ve maddeler'e gidin.							
1	Erişim ve çıkış yeterli miydi?							
2	Erişim ve çıkış noktaları kullanılıyor muydu?							
3	İşyeri eldeki göreve uygun muydu?							
4	Elinizdeki görev için yeterli alan var mıydı?							
5	İşyeri amaçlandığı gibi kullanılıyor mu?							
6	Kişiler tehlikeli alanlardan / işlemlerden / makinelerden ayrılmış mı?							
7	Çalışma ortamı (aydınlatma, sıcaklık ve havalandırma) uygun muydu?							
8	İş istasyonunun ergonomisi onu kullanan kişiye uygun muydu?							
9	Çalışma alanı temiz ve düzenli miydi? (Rutin temizleme programı ve dökülmelerle başa çıkma.)							
10	Hava koşulları bir faktör müydü?							
11	Gürültü seviyeleri kabul edilebilir seviyeler arasında mıydı?							
12	Uygun uyarı işaretleri yerinde miydi?							
13	Yüklenicilere, giriş / çıkış ve tesisler içindeki tehlikeler hakkında yeterli bilgi sağlandı mı?							

Acil nedenler

2	Tesis, ekipman ve maddeler (kullanılan veya üretilen)	Kontrol	İşbirliği	İletişim	Yetkinlik	Uygulama	Risk
	Tesis, ekipman ve maddeler (kullanılan veya üretilen). Kullanılan ekipman veya kullanılan veya üretilen maddeler / materyaller olumsuz olaya katkıda bulunduyorsa, dikkate alınması gereken diğer alanları önerecek aşağıdaki soruları yanıtlayın. Değilse, 'İşlem / prosedürler'e gidin.						
1	İş için en uygun tesis ve ekipman mevcut muydu?						
2	Kullanılan tesis ve ekipman, bunları kullanan kişiye uygun muydu?						
3	Kullanılan tesis ve ekipman işe uygun muydu?						
4	Tesis ve ekipman, sağlık ve güvenlik verimliliği iyileştirilemeyecek şekilde seçilmiş veya değiştirilmiş miydi?						
5	Tesis ve ekipman çalışır durumda ve yeterli bir şekilde muhafaza edildi mi? Rutin bir bakım programı var mıydı? Bir kusur tespit edildiğinde onarım için bir prosedür var mıydı?						
6	Tesis ve ekipman doğru şekilde kullanılıyor mu?						
7	Ekipmanın güvenli kullanımı için yeterli kontroller veya korumalar var mıydı?						
8	Kontroller veya korumalar takıldı mı, bakımı yapıldı mı ve uygun şekilde kullanıldı mı?						
9	Kontroller iyi düzenlenmiş ve anlaşılması kolay mıydı?						
10	İş için en uygun malzemeler veya maddeler mevcut muydu?						
11	Doğru malzemeler kullanıldı mı?						
12	Malzemeler belirtildiği gibi miydi?						
13	Kullanılan malzeme veya maddeler işe ve kişiye uygun muydu?						
14	Malzemeler veya maddeler uygun şekilde kullanılmış mıydı?						
15	Tehlikeli maddelere ve yan ürünlere maruz kalma yeterince kontrol edildi mi?						
16	Kişisel koruyucu ekipman (KKD) ihtiyacı belirlenmemişse, işi KKD olmadan yapmak güvenli miydi?						
17	Gerekirse, uygun KKD mevcut muydu?						
18	Gerekirse, doğru KKD kullanıldı mı?						
19	Doğru KKD kullanılmışsa, doğru kullanılmış mıydı?						

Acil nedenler

3	Süreç / prosedürler	Kontrol	İletişim	Yetkinlik	Tasarım	Uygulama	Risk
	Süreç / prosedürler. Prosedürler, talimatlar veya bilgiler (veya bunların eksikliği) olumsuz olaya katkıda bulunduyorsa, dikkate alınması gereken diğer alanları önerecek aşağıdaki soruları yanıtlayın. Değilse, 'Kişiler'e gidin.						
1	Söz konusu görevler için güvenli çalışma prosedürleri ve talimatları var mıydı?						
2	Güvenli çalışma prosedürleri ve talimatları varsa, bunlar güncel miydi?						
3	Güvenli çalışma prosedürleri ve talimatları varsa, bunlar gerçekçi, doğru ve yeterli miydi?						
4	Güvenli çalışma prosedürleri ve talimatları varsa, bunlar olumsuz olayın koşullarını ele aldılar mı?						
5	Güvenli çalışma prosedürleri ve talimatları varsa, doğru olanlar takip edildi mi?						
6	Güvenli çalışma prosedürleri ve talimatları varsa, bunlar işi yapanlara sağlandı mı veya kolayca erişilebilir mi? Yüklenicileri dahil edin.						
7	Güvenli çalışma prosedürleri olsaydı, bunlar denetlendi mi?						
8	Denetim düzeyi yeterli miydi? Yüklenicileri dahil edin.						
9	Bu faaliyet için eğitim ihtiyaçları belirlendi mi?						
10	Güvenli çalışma prosedürleri ve talimatları varsa, bunlar eğitimin bir parçası olarak mı kullanıldı?						
11	Yükleniciler, üzerinde anlaşmaya varılan yöntem beyanlarına ve güvenli çalışma sistemlerine uygun olarak çalışıyor muydu?						
12	Yükleniciler, benimsemeleri gereken güvenli çalışma prosedürleri hakkında bilgilendirildi mi?						

Acil nedenler

3	İlgili kişiler	Kontrol	İşbirliği	İletişim	Yetkinlik	Tasarım	Uygulama	Risk
İlgili insanlar. Olumsuz olaya katkıda bulunan kişilerle ilgili herhangi bir şey varsa, dikkate alınması gereken diğer alanları önerecek aşağıdaki soruları yanıtlayın.								
1 İlgili kişiler işlerine uygun muydu? ~ fiziksel ve duygusal olarak (gençlerin özel bir değerlendirmeye ihtiyacı var)? ~ yeterlilik (yetenekli, bilgili ve deneyimli)? ~								
2 Etkilenebilecek kişilerin sağlığı izlendi mi?								
3 İnsanlar işlerini beklendiği gibi yapıyor muydu?								
4 Müteahhitler tarafından istihdam edilen işçiler uygun ve yetkin miydi?								
5 Olay insan kusurlarından muaf mıydı?								
Bu bir hata mıydı? Bir hata olsaydı, şunları göz önünde bulundurun:								
Aşağıdakilerin neden olduğu bir kayma veya boşluk muydu:								
~ yorgunluk - yeterli dinlenme molası vermiyor, aşırı saatler çalışıyor, zaten yorgun mu? ~ motivasyon eksikliği veya can sıkıntısı? ~ dikkati dağılmış mı? ~ meşgul olmak, örneğin kızgın veya heyecanlı olmak? ~ çok fazla baskı altında olmak, yani yapılacak çok fazla veya çok fazla şey? ~ çok az zaman? ~ alkol, ilaç veya uyuşturucu gibi maddeler alıyor musunuz?								
Bir ihlal ise, yani kuralları çiğnemek veya kestirme yollara başvurmaksa, şunları dikkate alın:								

Temel ve Temel Nedenler

Yer, Tesis, Prosedürler ve Kişiler bölümlerine verdiğiniz yanıtlar herhangi bir acil neden tespit ettiyse, ilgili 'Temel ve Temel Nedenler' bölümünü değerlendirin.

ORGANİZASYON - işleri nasıl yapıyoruz ve bunların doğru şekilde yapılmasını nasıl sağlıyoruz

Kontrol

- 1 Risk kontrol önlemlerinin etkili olmasını ve amaçlandığı gibi uygulanmasını sağlamak için işyeri ve iş faaliyetleri yeterince denetlendi ve izlendi mi?
- 2 Denetim otoriteleri görevlerini yerine getirmek için yeterli kaynaklara sahip miydi?
- 3 İnsanlar, Sağlık ve Güvenlik ile ilgili görevlerini yerine getirirken performanslarından sorumlu tutuldu mu?
- 4 Yüklenicilerin gözetimi ve kontrolü için yeterli düzenlemeler var mıydı?

İşbirliği

- 1 Sendikalar, çalışanlar ve temsilcileri, işyeri düzenlemelerinin belirlenmesine, risk değerlendirmelerinin hazırlanmasına ve güvenli çalışma prosedürlerine dahil oldu mu?
- 2 Olaya karışan kişiler bilgi paylaştı mı?
- 3 Yüklenicilerle işbirliği ve koordinasyon için düzenlemeler var mıydı?

İletişim

- 1 Sorumluluklar ve görevler açıkça belirlenmiş mi?
- 2 İlgili kişiler tarafından açıkça anlaşıldı mı?
- 3 Dahil olan herkes kime rapor verdiklerini ve onlara kimin rapor verdiğini biliyor mu?
- 4 İyi kararların alınmasını sağlamak için yeterli, güncel bilgi var mıydı?
- 5 Vardiya değişikliklerinde bilgi aktarımı için yeterli düzenlemeler var mıydı?
- 6 Yazılı talimatlar, güvenli çalışma prosedürler ve ürün bilgi sayfaları pratik ve anlaşılır mı?
- 7 Talimatlar ve prosedürler ihtiyacı olan herkes için mevcut muydu?
- 8 İşçiler ve amirler arasındaki iletişim etkili miydi?
- 9 Farklı departmanlar arasındaki iletişim etkili miydi? 10
- Yüklenicilerle etkili iletişim var mıydı?

Yetkinlik: Eğitim ve uygunluk

- 1 Dahil olan kişilerin sağlık ve fiziksel yetenek açısından işe uygun oldukları değerlendirildi mi?
- 2 İnsanların sağlık ve güvenlik eğitimi ihtiyaçları belirlendi mi?
 - ~ işe alımda;
 - ~ işleri değiştirme;
 - ~ işteki değişiklikler önerildiğinde;
 - ~ tazeleme eğitiminin bir parçası olarak düzenli aralıklarla?
- 3 Belirli işler için eğitim gereksinimleri belirlendi mi?

- 4 Eğitim etkili bir şekilde verildi mi?
 - ~ yeterli kaynaklarla?
 - ~ etkili bir şekilde?
 - ~ ve değerlendirildi?
 - ~ eğitim kayıtları tutuldu mu?
- 5 Mütahhitlerin, çalışanların ve taşeron işçilerinin yeterliliği kontrol?

Planlama ve Uygulama: İşleri etkili ve verimli bir şekilde yapmaya nasıl hazırlanınız

Tasarım

- 1 İşyeri ve ekipman yerleşimleri sağlık ve güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış mıydı?
- 2 Tesis ve ekipmanın kontrolleri, ekranları vb. İnsan hatası riskini azaltmak veya önlemek için tasarlanmış mıydı? Örneğin yanlış okuma kadrantları veya yanlış anahtarın kullanılması

Uygulama

- 1 Yeterli ve uygun tesis, ekipman ve malzemelerin mevcut olmasını sağlamak için düzenlemeler var mıydı?
- 2 Yeterli ve uygun işgücünün mevcut olmasını sağlamak için düzenlemeler var mıydı?
- 3 İzin veya hastalık yokluğu için yeterli teminat var mıydı?
- 4 Uygun yükleniciler atandı mı?
- 5 Temizlik için yeterli düzenleme var mıydı?
- 6 Tesis ve ekipmandaki kusurları bildirmek için yeterli düzenlemeler var mıydı?
- 7 Bakım işlerini yürütmek için yeterli düzenlemeler var mıydı?
- 8 Sağlık ve güvenlik endişelerini bildirmek için yeterli düzenlemeler var mıydı?
- 9 Ramak kala ve istenmeyen durumları bildirmek için yeterli düzenlemeler var mıydı?
- 10 Sağlık sürveyansını gerçekleştirmek için yeterli düzenlemeler var mıydı?
- 11 Hava izleme / örnekleme gerçekleştirmek için yeterli düzenlemeler var mıydı? (Eğer gerekliyse)
- 12 Üretim hedefleri sağlık ve güvenliği dikkate aldı mı?
- 13 Yüklenicilerin atanması ve kontrol edilmesi için yeterli düzenlemeler var mıydı?

Risk değerlendirme

Risk değerlendirmeleri, tehlikelerin tanımlanmasını, kimlerin etkilenebileceğinin belirlenmesini ve riskleri ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir bir düzeye indirmek için uygun düzenlemelerin yapılmasını içerir.

- 1 Söz konusu iş için risk değerlendirmeleri var mıydı?
- 2 Yeterli miydi?
 - ~ riskleri doğru şekilde belirlediler mi?
 - ~ güncel miydi ve gerektiği gibi incelendi mi?
 - ~ doğru teknik standartlar kullanıldı mı?
 - ~ yeterli risk kontrol önlemleri belirlendi mi?
 - ~ güvenli çalışma prosedürleri geliştirildi mi?
 - ~ net sonuçlar ve tavsiyeler var mıydı?
 - ~ çalışanlar onları hazırlamaya dahil edildi mi?

- 3 Risk deęerlendirmeleri, SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Kabul Edilebilir, Gerçekçi ve Zaman Ölçekli) hedefleri olan bir risk kontrol eylem planıyla sonuçlandı mı?
- 4 Risk kontrol eylem planının uygulanması için sorumluluklar belirlenmiş miydi?
- 5 Risk kontrol eylem planı uygulandı mı?
- 6 Geçmişte benzer olumsuz olaylar olmuşsa bunlar araştırılmış mıydı?
- 7 Olumsuz olaylar kaydedildi, araştırıldı ve bulgular risk deęerlendirmelerine geri verildi mi?
- 8 Risk deęerlendirmeleri, yükleniciler tarafından yapılan işlerden kaynaklanan riskleri içeriyor mu?

Altta yatan veya kök neden bölümündeki sorulardan herhangi birine 'hayır' yanıtı, altta yatan veya kök nedeni tanımlar.

Bu altta yatan veya temel nedenler, sağlık ve güvenlik yönetim sistemindeki aksaklıklara işaret eder.

Üst yönetim, kuruluşun genel risk kontrol yönetimindeki zayıflıkları belirlemek için aşağıdaki 'Yönetim' bölümündeki tüm soruları dikkate almalıdır.

Yönetim: Çevreyi nasıl yaratırız ve diğer tüm sağlık ve güvenlik faaliyetlerinin gerçekleştiğı standartları nasıl belirleriz

- ~ Yazılı bir sağlık ve güvenlik politikası beyanı var mıydı?
- ~ Tüm çalışanlar sağlık ve güvenlik politikası beyanını biliyor ve anlıyor mu?
- ~ Sağlık ve güvenlik düzenlemelerinden belirli ortaklar, direktörler ve üst düzey yöneticiler sorumlu tutulmuş mu?
- ~ Üst düzeyde sağlık ve güvenliğe yeterince bağlılık var mıydı?
- ~ Bu taahhüt direktörlerin, ortakların ve yöneticilerin eylemlerine yansdı mı?
- ~ Sağlık ve güvenlik önlemlerine yardımcı olmak için yeterli sayıda kişi atandı mı?
- ~ Sağlık ve güvenlik önlemlerine yardımcı olmak için atanan kişiler yeterince eğitimli ve yetkin miydi?
- ~ Sağlık ve güvenlik asistanları, görevlerini yerine getirmek için yeterli yetkiye sahip miydi?
- ~ Risk deęerlendirmeleri yapma ve güvenli çalışma uygulamalarını hazırlama görevleri yetkin kişilere verildi mi?
- ~ Risk deęerlendirmelerinin yapılması yüksek bir öncelik miydi?
- ~ Sağlık ve güvenliğe yeterli kaynaklar tahsis edildi mi?
- ~ Olumsuz olay araştırmalarından bir şeyler öğrenmek ve sağlık ve güvenlik performansınızı iyileştirmek politikanız mıydı?
- ~ Sağlık ve güvenlik ekibinin önerileri ve bulgularına göre hareket edildi mi?
- ~ Sağlık ve güvenlik ekibinin (yöneticiler, güvenlik görevlileri, güvenlik asistanları, amirler ve güvenlik temsilcileri dahil) çalışmaları izlendi mi?
- ~ Sağlık ve güvenlik ekibi performanslarından sorumlu tutuldu mu?
- ~ Açık ve entegre iletişim ve kontrol hatları var mıydı?
- ~ Üretim ile sağlık ve güvenlik arasında bir çatışma var mıydı?
- ~ Sağlık ve güvenlik performansı ölçüldü ve izlendi mi?
- ~ Sonuç olarak sağlık ve güvenlik performansınızı iyileştirmeyi amaçladınız mı? düzenleyici makamlarla ve diğer sağlık ve güvenlik ile ilişkilerinizin profesyoneller?

Olumsuz olay
Referans no

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası altta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel altta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin.
Son olarak, altta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

1	Yer veya tesis		
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Altta yatan / kök nedenler	Altta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası alta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel alta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin. Son olarak, alta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

2	Bitki ekipmanı ve maddeleri		
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Alta yatan / kök nedenler	Alta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler
5. Nokta Düzenli bakım yapılmayan ekipman	Sprey kabini hemen incelenecek ve pülverizatörlere hava kalitesi kontrol edilecek maskeler	Risk değerlendirmesi yetersiz - kabin tahliyesinin ve hava kalitesinin bozulduğu riskleri tanımadı	Güvenlik ekipmanındaki bozulmanın risklerin artmasına neden olacağı risk değerlendirmelerini gözden geçirin
Nokta 15 Kontrol edilmeyen tehlikeli maddelere maruz kalma	Güvenli olduğundan emin olmak için hemen test edilecek püskürtme kabini ve hava kalitesi	Kontrol - Ekipmanın verimli çalışmasını sağlamak için net sorumluluklar yok	Sprey kabini ve hava kalitesinin testinden sorumlu olacak bakım tesisatçısı
Nokta 18 Doğru KKD kullanılmıyor	Aşağıdakiler için yalnızca hava beslemeli maskelerin kullanıldığından emin olun. <u>all</u> spreya boyama	Denetim ve izleme yetersiz	Amirlerin doğru KKD'nin kullanıldığını kontrol etmesini sağlayın - gerçek kullanımın izlenmesini sağlayın
		Yetkinlik - boya tabancaları RPE'nin riskleri ve sınırlamalarının tam olarak farkında değil	Püskürtücülerin RPE riskleri ve sınırlamaları hakkında talimatlar ve eğitimi

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası altta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel altta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin.

Son olarak, altta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

3 Süreçler ve prosedürler			
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Altta yatan / kök nedenler	Altta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler
1. Nokta Güvenli çalışma prosedürü (SWP) veya talimat yok	Püskürtme kabininin ve gerekli RPE'nin güvenli kullanımı için SWP'leri ve talimatları hazırlayın	Risk Değerlendirmeleri ve SWP'ler yetersiz	Risk değerlendirmesini gözden geçirin ve püskürtme kabini ile hava beslemeli maskelerin bakımı ve kullanımı için SWP'ler hazırlayın

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası altta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel altta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin.
Son olarak, altta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

4	İnsanlar		
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Altta yatan / kök nedenler	Altta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler
1. Nokta İşe uygun olmayan insanlar	Püskürtücülerin işe alınmasının sağlık kontrollerini içerdiğinden emin olun	Risk değerlendirmesi yetersiz ve işe alımda sağlık taraması yok	Risk değerlendirmelerinin, insanları çalışmaları nedeniyle daha kötü hale gelebilecek hastalıklara karşı tarama ihtiyacını fark ettiğinden emin olun
2. Nokta Durum izleme yok	Boyacılara, sağlık izlemelerinin bir parçası olarak yıllık akciğer fonksiyon testleri yaptırmaları için sprey	Risk Değerlendirmeleri yetersiz	Risk değerlendirmelerinin, sağlık izlemenin hastalıkların başlangıcını nerede tespit edebileceğini fark etmesini ve gerekli düzenlemeleri yapmasını sağlayın

Olumsuz olay Referans no	
-----------------------------	--

Olumsuz olay analizi

Sağlık ve güvenlik yönetimi sorunları

Bu bölüm, sağlık ve güvenlik yönetimi konusunda karar verme yetkisine sahip yöneticiler / direktörler / ortaklar tarafından doldurulmalıdır. “Riski ortadan kaldırma” kontrol listesinin yönetim bölümü kullanılarak ve analizde daha önce tanımlanan acil, altta yatan / kök nedenlere referansla tamamlanmalıdır.

Sağlık ve güvenliğin genel yönetimindeki hangi zayıflıklar, olumsuz olayın altında yatan / kökteki nedenlerin var olmasına izin verdi?	Düzeltilici hareket
Üst düzeyde genel sağlık ve güvenlikle sorumlu kimse yok	Sağlık ve Güvenlik yönetiminin genel sorumluluğunu üstlenecek ortak atayın
Günlük sağlık ve güvenlik düzenlemelerinden sorumlu kişilerin çalışmaları izlenmedi	Sağlık ve güvenlik performansını izlemek için ortak
Net iletişim ve kontrol hatları yok	Sağlık ve güvenlik konularında oluşturulacak sorumluluklar ve iletişim hatları

Olumsuz olay
Referans no

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası altta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel altta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin.
Son olarak, altta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

1	Yer veya tesis		
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Altta yatan / kök nedenler	Altta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler
4. nokta İş için yeterli alan yok	Görüntüleme bağlantı noktasına erişime izin vermek için makineleri yeniden düzenleyin	Planlama - yerleşim tasarımı Risk değerlendirmeleri - yeterli değil	Risk değerlendirmelerini gözden geçirin - işletim ve bakım için makinenin tüm alanlarına güvenli çalışma erişimine bakın

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası altta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel altta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin.
Son olarak, altta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

2	Bitki ekipmanı ve maddeleri		
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Altta yatan / kök nedenler	Altta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler
3. Nokta İşe uygun olmayan ekipman	Üreticinin literatürü kontrol edilene ve ayarlamalar yapılan kadar makine alüminyum üzerinde kullanılmamalıdır.	Risk değerlendirmesi diğer materyallerin kullanımıyla ilgilenmedi	Alüminyum ile kullanım için risk değerlendirme makinesi Üretilecek alüminyum ile kullanım prosedürleri ve verilen talimat / eğitim
4. nokta Ekipman en etkili değil - bir türdeki kilitler kolayca yenilebilir	Daha iyi tasarım için kilitlerin değiştirilmesi için düzenleme yapın Tüm çalışanlara kilit ihtiyacı hatırlatılması	Risk değerlendirmeleri yeterli değil - ihlalleri tahmin etmedim	Güvenlik ekipmanının kurcalamaya karşı ne kadar dayanıklı olduğunu inceleyin İş gücüne, güvenlik önlemleri ve prosedürlerinin önemini ve işletmenin İSG'ye verdiği önemi hatırlatın

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası altta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel altta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin. Son olarak, altta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

3 Süreçler ve prosedürler			
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Altta yatan / kök nedenler	Altta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler
1. Nokta İş için güvenli çalışma prosedürü (SWP) yok	Onarım, kilitleme ve izolasyon prosedürleri için çalışmak üzere SWP'yi hazırlayın Eğitim	Risk değerlendirmeleri ve prosedürleri	Risk değerlendirmelerini güncelleyin ve kusurların, onarımların, kilitlemenin ve izolasyonun raporlanması için prosedürler hazırlayın ve iletin - eğitim İzleme

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası altta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel altta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin.
Son olarak, altta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

4	İnsanlar		
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Altta yatan / kök nedenler	Altta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler
1. Nokta Yeterlilik - ekipman kullanımı ve bakım sırasında işin tehlikeleri	Kilitleme ve izolasyon / kilitleme ihtiyacı olan eğitim. Tehlikeler ve makinenin kabul edilen kullanımı hakkında eğitim	Yetkinlik - değerlendirilmemiş veya verilmemiş eğitim gereksinimleri	Makinelerle ilgili tüm gerekli bilgilerin mevcut olduğundan ve eğitim ihtiyaçlarının belirlendiğinden ve uygun eğitimin verildiğinden emin olun
4. nokta İhlal - kilitli korumaların yenilmesi	Tüm operatörlere daha az kolay bozulan anahtarlar Talimatını takın	Kontrol ve iletişim	Personele güvenlik ekipmanına müdahale etme ihtiyacı ve bunun sonuçları hatırlatılacak Denetim ve izleme seviyeleri artırılacak

Olumsuz olay
Referans no

Olumsuz olay analizi

Sağlık ve güvenlik yönetimi sorunları

Bu bölüm, sağlık ve güvenlik yönetimi konusunda karar verme yetkisine sahip yöneticiler / direktörler / ortaklar tarafından doldurulmalıdır. “Riski ortadan kaldırma” kontrol listesinin yönetim bölümü kullanılarak ve analizde daha önce tanımlanan acil, altta yatan / kök nedenlere referansla tamamlanmalıdır.

Sağlık ve güvenliğin genel yönetimindeki hangi zayıflıklar, olumsuz olayın altında yatan / kökteki nedenlerin var olmasına izin verdi?	Düzeltilici hareket
Sağlık ve güvenliğe yönelik yönetim taahhüdünün tam olarak farkında olmayan çalışanlar	Politika bildirimimizde belirtildiği gibi, tüm çalışanların sağlık ve güvenliğe yönelik yönetim taahhüdünün farkında olmasını sağlayın
Sağlık ve güvenlik asistanları tam olarak yetkin ve kaynaklara sahip değil	Risk değerlendirmelerinin / SWP'lerin hazırlanmasından sorumlu olan ve bakımdan sorumlu olanların yeterince eğitildiğinden ve görevlerini yerine getirmek için zamana sahip olduğundan emin olun
Net iletişim ve kontrol hatları yok ve net olmayan sorumluluklar	Tüm personelin kendi görevlerinden ve kuruluşa nasıl uyduklarından haberdar olmasını sağlayın

Olumsuz olay
Referans no

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası altta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel altta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin.
Son olarak, altta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

1	Yer veya tesis		
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Altta yatan / kök nedenler	Altta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler

Olumsuz olay
Referans no

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası altta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel altta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin.
Son olarak, altta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

2	Bitki ekipmanı ve maddeleri		
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Altta yatan / kök nedenler	Altta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler

Olumsuz olay
Referans no

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası altta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel altta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin.
Son olarak, altta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

3	Süreçler ve prosedürler		
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Altta yatan / kök nedenler	Altta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler

Olumsuz olay Referans no	
-----------------------------	--

Olumsuz olay analizi

'Olumsuz olay analizini kullanma: Risk kontrol listesini köklendirme, acil neden bölümlerindeki soruları değerlendirin. Tabloda tanımlanan acil nedenlerin her birini girin ve gerekli risk kontrol önlemlerini girin. Kontrol listesi, her acil neden için olası altta yatan / kök nedenleri önerir. Bu potansiyel altta yatan / kök nedenleri değerlendirin ve ilgili olanları girin.

Son olarak, altta yatan / kök nedeni düzeltmek için gereken iyileştirici önlemleri girin.

4	İnsanlar		
Acil neden: Nokta	Risk kontrol önlemi gerekli	Altta yatan / kök nedenler	Altta yatan / kök nedeni gidermek için önlemler

Olumsuz olay
Referans no

Olumsuz olay analizi

Sağlık ve güvenlik yönetimi sorunları

Bu bölüm, sağlık ve güvenlik yönetimi konusunda karar verme yetkisine sahip yöneticiler / direktörler / ortaklar tarafından doldurulmalıdır. “Riski ortadan kaldırma” kontrol listesinin yönetim bölümü kullanılarak ve analizde daha önce tanımlanan acil, altta yatan / kök nedenlere referansla tamamlanmalıdır.

Sağlık ve güvenliğin genel yönetimindeki hangi zayıflıklar, olumsuz olayın altında yatan / kökteki nedenlerin var olmasına izin verdi?	Düzeltilici hareket

Kazaları ve olayları araştırmak

